PRODUCT FUNCTIONAL DESIGN • V3.0 • 2026-10-30

企业级知识智能平台
完整功能设计

以“基础功能做扎实、智能能力做深度”为主线，覆盖知识从进入到被信任使用的全生命周期： **入库与组织、权限与密级、审核与发布、更新与复审、本体与图谱、检索与问答、质量与运营。** 本版把权限、审核、更新三条治理底线直接设计进产品功能，而不是作为附录补充。

功能模块 **8 大** | 设计章节 **19 章** | 流程图示 **26 张** | 密级 **4 级** | 审核对象 **14 类** | 角色 **10 类**

产品定位

面向全公司的企业级知识智能平台：在完整的企业知识库基础能力之上，叠加 AI 本体与知识图谱，覆盖业务、管理、运营全链路知识。

它不是一个“上传文件后聊天”的工具，而是一套**知识生产、组织、验证、使用和持续更新**的平台——每条知识知道自己在哪、属于谁、谁批准、何时有效、能被谁使用。

00 • ABOUT THIS DOCUMENT

0 • 文档说明

本文是一份**完整的产品功能设计**，用于产品评审、研发拆解、实施配置和验收对照。它描述平台“应该具备什么功能、按什么规则运行、边界在哪里”， 不展开技术选型与接口字段级细节；接口契约以研发设计文档为准。

文档定位

全公司级知识智能平台的产品功能总设计，覆盖基础能力、AI 能力与治理机制三部分。

适用范围

总部与分支机构、业务部门与职能部门、内部员工与受控外部协作者，以及通过 API/MCP 接入的业务系统与 AI Agent。

版本说明

V3.0 整合 V2.1 产品功能设计与 V6 后端能力设计，并把权限、审核、更新三条治理主线写入正式功能章节。

设计原则

六条原则贯穿全部功能

1. **基础功能 100 分**：企业知识库该有的能力一个不少——上传、组织、协作、权限、搜索、运营，全部做扎实。
2. **智能能力做增量**：用 AI 本体、知识图谱、自动沉淀带来体验跃升，而不是用 AI 替代基础功能。
3. **权限先行**：权限过滤发生在检索、召回、模型调用之前；没有权限的内容不进入候选，更不进入 Prompt。
4. **证据可追溯**：每条可发布知识、每条高风险结论都能回到原文、业务记录或审批凭证。
5. **变更可闭环**：知识更新以“变更单”为载体，从原因、影响、审批、生效、通知到验证形成闭环。
6. **治理可运营**：权限、质量、审核都有指标、有责任人、有周期动作，而不是一次性配置。

阅读指南

读者	建议章节	关注点
业务负责人 / 产品	第 1、3–7、14 章	平台能解决什么问题、治理规则是否可落地、运营怎么开展
研发 / 架构	第 2、6、7、8、12、13、17 章	权限模型、状态机、审批引擎、检索与问答链路、非功能要求
实施 / 知识运营	第 3–5、14–16、18 章	空间与目录怎么建、审核流程怎么配、指标怎么考核
安全 / 合规 / 审计	第 2、6.7、7.8、17 章	密级、外链、撤权、审批凭证、留存与合规

与既有文档的关系

文档	关系
功能设计 V2.1	本文的产品功能主体来源；V3.0 在其上补齐权限、审核、更新的边界与治理动作。
后端 API 优先设计 V6	本文的权限动作、新鲜度状态、证据包、运营任务等能力参考其落地设计，但本文只描述产品行为。
本文 V3.0	面向评审与验收的完整功能基线；后续功能变更应先更新本文，再进入研发拆解。

01 • OVERVIEW

1 • 产品全景

平台采用自底向上的五层架构：底座提供身份、权限、安全、版本证据与模型网关；中间层负责知识进来、被理解、被组织； 上层负责被找到、被使用、被运营。每一层都为上一层提供确定的能力，而不是把所有逻辑堆在一个“AI 问答”入口里。

1.1 平台定位

对企业

把散落在文件、系统、聊天记录和老员工脑子里的知识，变成可检索、可问答、可追溯、可更新、可审计的组织资产。

对个人

少问人、少踩坑、少翻文档；一线员工能在一分钟内拿到“当前有效、适用于我这个场景、有依据”的答案。

1.2 目标用户与核心价值

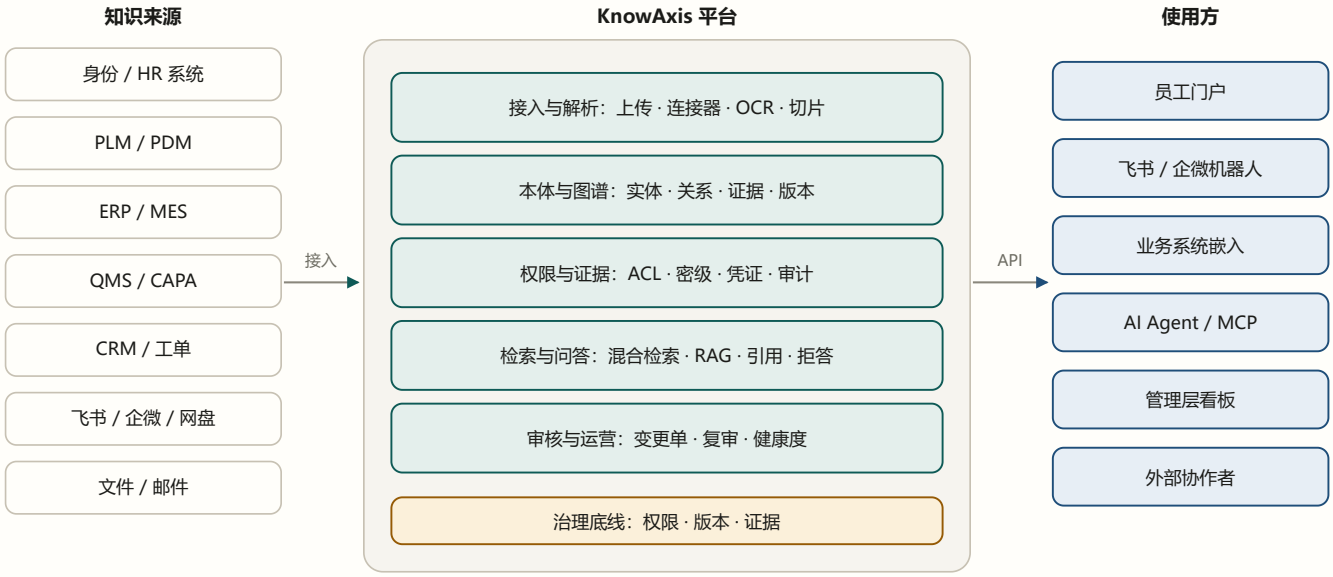
角色 / 部门	核心价值
一线员工 / 工程师	SOP 精准查询、问题快速定位、相似案例推荐、少问人少踩坑
新员工	岗位知识地图、学习路径、一键了解领域全貌、快速上手
业务专家 / 骨干	经验自动沉淀减少重复劳动、影响范围分析辅助变更决策

角色 / 部门	核心价值
部门负责人	部门知识资产视图、知识盲区发现、人员能力与知识匹配
质量 / 流程 / 合规	制度—SOP—执行全链路追溯、变更影响分析、合规检查
项目经理	项目全链路知识包、跨部门知识关联、风险点预警
HR / 培训	岗位知识地图、培训材料自动关联、技能图谱建设
公司管理层	全公司知识资产看板、知识健康度分析、组织能力可视化
知识管理员 / Owner	待审核知识工作台、知识质量运营、过期知识提醒
AI Agent / 业务系统	通过受控 API / MCP 获取精准知识上下文，严格遵守权限与版本

1.3 五层总体架构

L5 应用层	智能问答、知识浏览、故障诊断、变更分析、学习地图、运营管理、业务系统与 Agent 集成
L4 统一查询	找具体内容、查相互关系、找关联路径、看变更影响、拍图找知识、找懂的人
L3 AI 智能处理	AI 本体建模、内容解析、经验自动沉淀、知识质量运营、精准索引、实时同步、图计算与关联分析
L2 入库与管理	文件上传、人工录入、业务系统/飞书/企微同步、空间与目录、协作与审批、细粒度权限、版本、通知
L1 平台底座	身份与组织、权限策略、密级与安全、版本证据中心、模型网关、审计、开放接口、灾备

图 1-1 **平台在企业系统中的位置**



平台位于业务系统与使用方之间：向下连接主数据与过程记录，向上通过门户、IM、API/MCP 提供经过权限、版本和证据控制的知识。

1.4 功能地图

一级模块	主要功能	对应章节
平台与权限	组织同步、角色、ACL、密级、分享、撤权、审计、AI 权限、权限复核	第 2 章
知识入库	上传、人工录入、业务系统同步、飞书/企微、解析、校对、迁移	第 3 章
知识组织	空间、目录、标签、分类、关联、知识地图、模板、术语表	第 4 章
内容协作	编辑、评论、点赞收藏、分享、订阅通知、草稿、版本	第 5 章
审核与发布	审批流、审核对象、风险分级、AI 预审、抽检、凭证、特殊通道	第 6 章
更新与生命周期	变更单、信号、版本、生效期、影响分析、复审、下架、归档	第 7 章

一级模块	主要功能	对应章节
AI 与图谱	本体建模、解析引擎、经验沉淀、图计算、检索、问答	第 8–13 章
运营与管理	质量运营、阅读体验、个人中心、统计、系统管理、开放平台	第 14–16 章

1.5 核心业务闭环

平台的所有功能围绕一条主闭环组织。任何一个环节缺失，知识都会退化成“文件堆”。

01
进来
上传、录入、同步、事件触发

02
读懂
解析、切片、实体关系、证据定位

03
审过
预审、分级审批、凭证

04
发布
版本、生效、索引、图谱

05
被找到
搜索、问答、推荐、图谱

06
被反馈
有用/没用、纠错、缺口

07
被更新
变更单、影响、复审、下架

08
被运营
健康度、资产、激励、治理

1.6 平台边界

五条不做的边界

- **不替代业务系统主数据**：设备、物料、客户、工单等权威数据仍由 PLM/ERP/MES/QMS/CRM 负责，平台做关联与语义化，不做交易主库。
- **AI 不宣布事实**：AI 负责发现、抽取、归一和建议；高风险知识必须由责任人确认或权威角色发布。
- **不把“全公司可见”当作默认**：默认最小可见；派生知识的可见范围不得宽于源证据。
- **不让内容绕过治理**：发布、权限、导出、删除、合并都必须经过对应审批，紧急通道也必须补审。
- **不把 Prompt 当规则引擎**：可测试的规则进入规则库/策略引擎，Prompt 只负责表达与生成。

2 · 角色、组织与权限

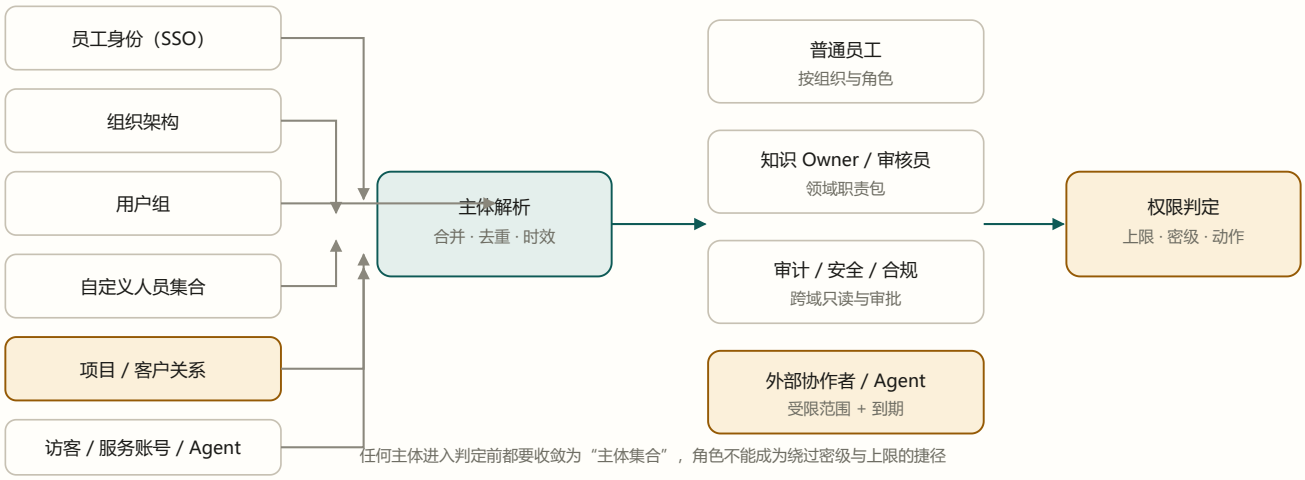
权限中心是平台的安全底座。它要回答四个问题：**谁**（身份）、**对什么**（资源）、**能做什么**（动作）、 **在什么条件下**（密级、时间、来源、目的）。四条答案合在一起，才构成一次可执行的授权判断。

角色体系

平台预置 10 类角色，支持按空间/目录/知识域组合授权。角色是“职责包”，不是“超级权限”；任何角色都不能默认突破密级与权限上限。

角色	职责	关键权限与边界
平台管理员	租户、空间、连接器、模型、系统配置	系统配置权；不默认拥有业务内容阅读权；高风险操作双人复核
空间管理员	空间成员、目录、权限、审核流程	管理空间内容与成员；可查看受限文档清单，但正文仍受密级约束
知识 Owner	知识质量、复审、发布决策	管理本领域知识；可发布 L2；L3 需评审委员会或指定权威角色
审核员	内容审批、抽检、合规检查	`review` 权限；不默认拥有编辑权，避免“边审边改”失去四眼
作者 / 贡献者	创建、编辑、提交审核	编辑自己或协作知识；不能自审；不能自行提权
读者	查看、搜索、问答、评论、反馈	只读 + 互动；下载/分享按密级与空间策略
审计员	审计查询、合规导出、异常核查	只读审计数据与权限快照；不能修改内容或权限
安全 / 合规	密级、外链、DLP、合规审批	跨域合规审批与阻断权；使用需留痕
外部协作者	供应商、客户、外包等受控协作	独立访客身份、NDA、到期自动失效、范围受限
服务账号 / Agent	API、MCP、RPA、数字员工	最小 scope、短时令牌、委托身份、独立审计

图 2-1 **角色与主体来源：谁能成为授权对象**



角色是“职责包”，真正参与判定的是解析后的主体集合。项目/客户关系这类动态主体，需要自动随业务生命周期生效与失效。

2.1 权限模型：四层组合

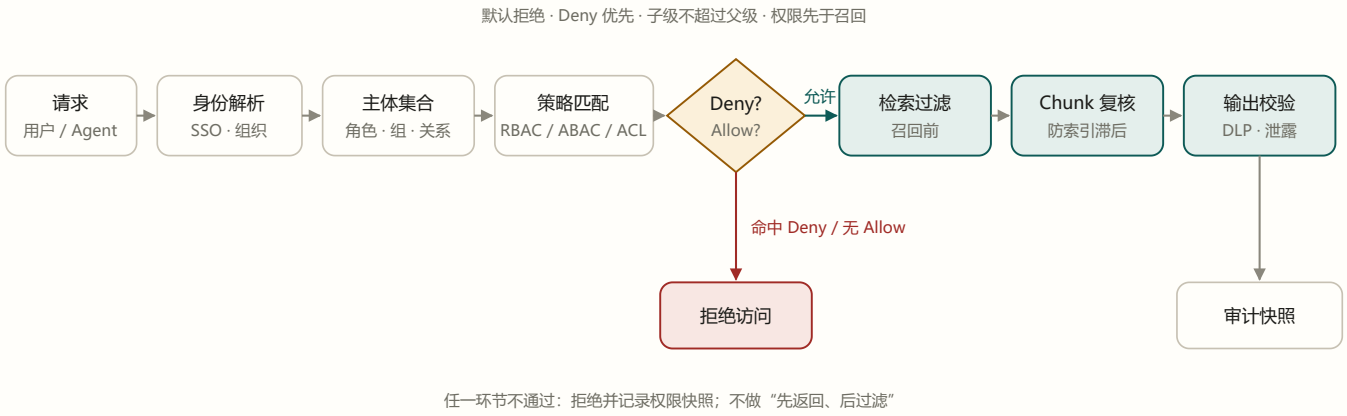
平台不采用单一模型，而是四层组合：RBAC 负责“岗位能做什么”，ABAC 负责“在什么条件下能做”，关系授权负责“因为参与了这个项目/客户所以能看”，ACL 负责“这一篇文档单独授权”。

L4 执行层	检索前生成过滤条件 → 召回后逐 Chunk 复核 → 答案输出前 DLP 校验 → 审计留痕
L3 策略层	RBAC 角色 + ABAC 条件（密级/时间/部门/来源/目的）+ 关系授权（项目/客户/供应商）+ 资源 ACL
L2 资源层	租户 → 空间 → 目录 → 文档 → Chunk；图谱实体、关系、官方答案、规则、附件同级受控
L1 身份层	SSO 用户、组织树、用户组、自定义人员集合、访客、API Key、服务账号、Agent 身份

五条判定规则

1. **默认拒绝**：没有显式允许，就是不可见；新空间、新文档默认仅创建者与空间管理员可见。
2. **Deny 优先**：任何一条 deny 命中即拒绝，Allow 不能覆盖 Deny。
3. **上限约束**：子级授权不得超过父级；密级不得超过父级；任何提权必须审批。
4. **动作分离**：能看 ≠ 能问 ≠ 能引用 ≠ 能下载 ≠ 能分享；每个动作独立判定。
5. **权限先行**：过滤发生在召回之前；模型永远看不到未授权内容。

图 2-2 **权限判定流程**



权限判定是“串行关卡”，不是一次布尔判断。检索前过滤是第一道门，逐 Chunk 复核和输出校验用于兜住索引滞后与间接泄露。

2.2 权限动作：13 种，不合并

企业知识库最常见的权限事故，是把“可见”当成“可用”。平台把动作拆细，确保“能读到”和“能进入 AI 回答”“能下载”“能转发”是四件事。

动作	含义	典型规则
`view`	查看文档详情与正文	最基础权限；有 view 不等于可搜索
`search`	出现在搜索结果中	可被搜到但不一定能打开；用于“只暴露标题”的场景
`ask`	可作为 RAG 证据进入回答	与 view 分离；涉密内容可 view 但不能 ask

动作	含义	典型规则
`cite`	可作为引用展示给用户	必须同时满足 view 或 ask；无权限端点只提示“存在未授权依据”
`download`	下载原文件或附件	按密级与空间策略；下载即水印、留痕
`share`	创建分享链接或邀请访客	链接权限 ≤ 源文档权限；外部分享需审批
`manage`	编辑内容、移动、归档	不自动包含 authorize；移动可能触发权限重算
`authorize`	配置权限、授权他人	不能自授；超过阈值需审批；受权限上限约束
`publish_official`	发布官方答案、规则、L3 权威知识	指定角色或委员会；必须绑定证据与审批凭证
`review`	审核、抽检、驳回	作者不能自审；审核员不默认拥有编辑权
`export`	批量导出、导出证据包	按条数与密级阈值审批；导出即水印、留痕
`api_call`	通过 API 调用知识能力	API Key scope、IP 白名单、配额、审计
`agent_call`	Agent / MCP 获取知识上下文	Agent 身份 ∩ 委托用户权限；子 Agent 不继承父权限

2.3 权限继承与上限

继承让权限可维护，上限让继承不出错。两者必须同时存在：只有继承，权限会越配越宽；只有上限，没有继承，管理成本会失控。

继承规则

- 资源层级：租户 → 空间 → 目录 → 文档 → Chunk。
- 子级默认继承父级；目录可覆盖空间，文档可覆盖目录。
- Chunk 默认继承文档；Chunk 级例外只对合规/法务场景开放。
- 恢复继承会删除子级策略：必须先导出权限快照并二次确认。

上限规则

- **主体上限**：子级授权的主体集合 ⊆ 父级允许的主体集合。
- **密级上限**：子级密级不得低于父级要求；高密级内容进入低密级空间需审批。
- **动作上限**：子级不能授予父级未开放的动作（如父级禁止下载，子级不能开放）。
- **例外**：法务/安全 break-glass 可临时突破，但必须带理由、时限、事后审计。

场景	默认策略	说明
文档移动到其他目录	重置为继承 + 差异预览	移动前展示“谁将获得/失去访问”，确认后才执行
文档复制到其他空间	不继承源权限，按目标空间重算	跨空间复制不得把源空间的授权带过去
目录单独授权	允许，但受父级上限约束	超过上限需空间管理员审批
恢复继承	二次确认 + 快照	恢复后子级唯一权限被清除，需可回滚
唯一权限过多	配额告警 + 治理任务	按空间统计“破坏继承”比例，超过阈值进入治理清单

图 2-3 **权限继承与上限**



继承解决“可维护”，上限解决“不出错”。任何移动、复制或恢复继承，都必须先回答“谁会因此获得或失去访问”。

2.4 密级与派生权限

密级回答“这类内容最多能让谁知道”，ACL 回答“具体让谁知道”。最终可见范围取两者交集。派生知识（摘要、案例、FAQ、图谱事实、官方答案）的可见范围，取全部源证据中最严格的那一条。

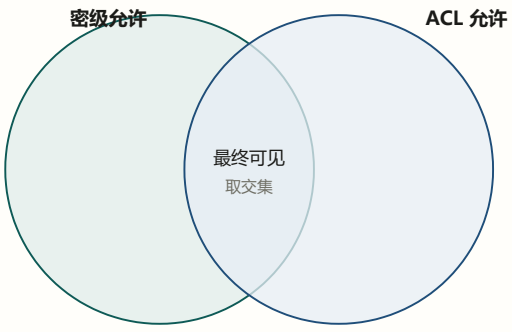
密级	定义与示例	默认可见	外发 / 导出
公开	可对外发布的宣传、公开标准、招聘信息	所有人（含外部）	允许；保留来源标识

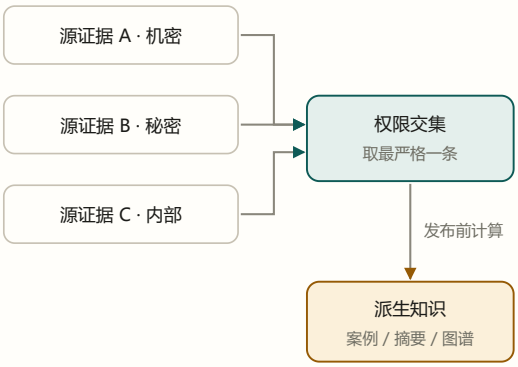
密级	定义与示例	默认可见	外发 / 导出
内部	制度、SOP、普通培训材料、项目文档	全体员工	外发需审批；导出加水印
秘密	客户合同、报价、未发布产品、工艺参数	授权部门/项目组	默认禁止；特批 + 水印 + 审计
机密	核心配方、源代码、并购信息、重大风险	指定人员集合	禁止导出；仅受控终端查看

密级运行规则

- **定密**：AI 根据内容、来源、模板给出建议密级；上传人确认；无确认时按空间默认密级处理。
- **降密**：必须审批并留痕；降密后重新计算派生知识与分享链接的可见范围。
- **升密**：即时生效，通知已授权用户；已下载/已导出内容进入追踪清单。
- **标识**：页面页眉、预览水印、导出文件头显示密级、责任人、导出时间。
- **字段级**：表格支持列级脱敏（价格、客户、身份证号）；敏感字段不进入向量化与外部模型。
- **派生交集**：任何 AI 摘要、案例、FAQ、图谱事实、官方答案发布前，计算源证据权限交集；交集为空则不可发布。

图 2-4 **密级、ACL 与派生权限**





派生知识可见范围 = 所有源证据权限的交集；交集为空则不可发布

最容易被忽略的一条规则：由机密工单生成的“案例”不能因为标成 L2 就变成全公司可见。派生知识的权限上限，来自它的全部源证据。

2.5 分享与外部分享

分享链接是外泄的头号入口，平台把它作为一等治理对象：有类型、有审批、有期限、有身份、有日志、可盘点、可一键撤销。

链接类型	适用场景	控制规则
仅组织内	跨部门协作、临时项目	必须登录企业身份；权限 ≤ 源文档；可设有效期
指定人	定向发给某位同事或外部顾问	逐人授权；外部人需访客身份 + NDA；默认 30 天到期
任何人可访问	公开资料、招聘、对外宣传	默认关闭；仅“公开”密级可用；必须审批 + 域名白名单 + 水印

链接级控制

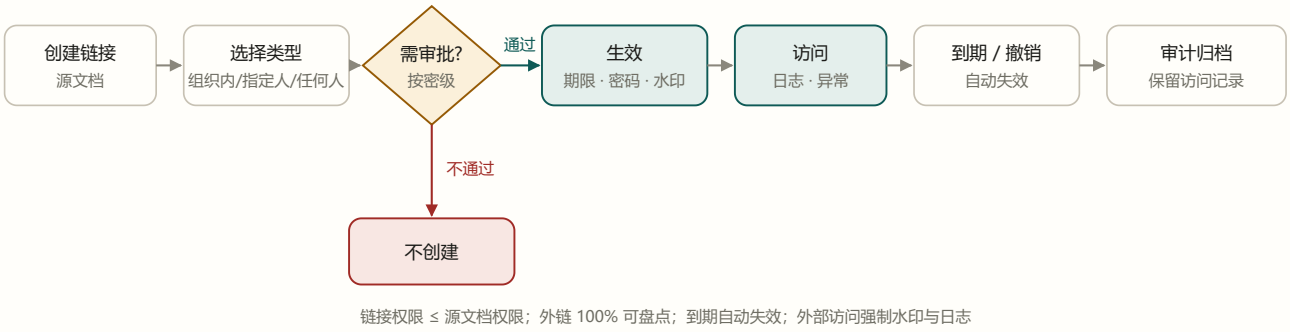
- 权限：只读 / 可评论；默认不含下载与转存。
- 有效期：7 / 30 / 90 天或自定义；到期自动失效。
- 密码或验证码：对外部访问强制。
- 访问者水印：姓名/邮箱 + 访问时间 + 链接 ID。
- 访问日志：谁、何时、从哪、看了多久；异常告警。
- 一键撤销：撤销后所有缓存与预览地址立即失效。

外部协作者

- 独立访客身份，不与员工账号混用。
- NDA 勾选与到期时间；到期自动禁用。
- 可见范围限定在指定空间/目录，不继承“内部”默认权限。
- 禁止转存、打印、复制（按密级）；仅在线预览。
- 季度盘点：长期未访问的访客自动进入复核清单。

> **分享链接的“权限上限”**
>
> 链接权限永远不能高于源文档权限。一个只能查看的文档，不能通过链接变成可下载；一个“秘密”级文档，不能生成“任何人可访问”链接。发布链接时系统自动校验，不通过则要求先调整源权限或走特批。

图 2-5 **分享链接生命周期**



链接不是“一次性生成一个 URL”，而是一个有类型、有审批、有期限、有身份、有日志、可撤销的治理对象。

2.6 撤权传播：撤权不是“改一条记录”

权限撤销后，平台必须在所有派生通道里同步失效，并能证明失效已发生。任何一个通道漏掉，撤权就只是“界面上看起来没了”。

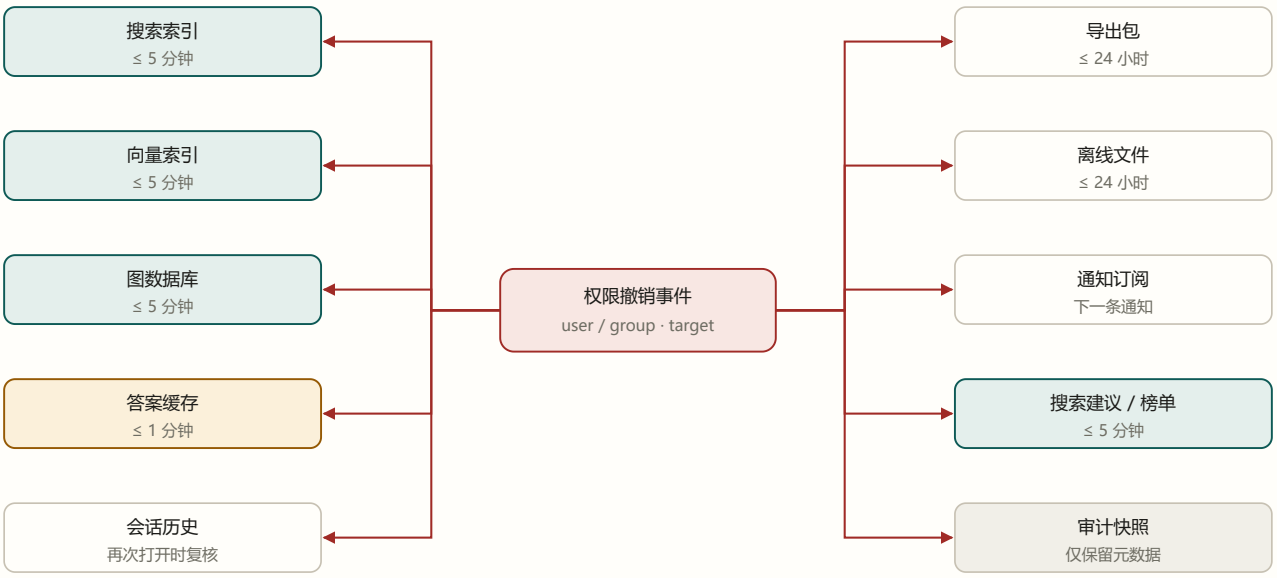
通道	失效方式	目标时延	验证方式
搜索索引	权限字段刷新 + 查询时实时判定	≤ 5 分钟	被撤权用户搜索无结果
向量索引	命名空间/分片标记 + 逐条复核	≤ 5 分钟	问答不召回
图数据库	权限投影刷新；路径端点过滤	≤ 5 分钟	图谱路径不展示
答案缓存	权限版本变更使缓存键失效	≤ 1 分钟	缓存不返回旧答案
会话历史	再次打开时逐条复核	即时	历史消息被折叠/隐藏
导出包	撤销下载地址；记录已下载清单	≤ 24 小时	旧链接失效
离线文件	DRM/加密容器到期；下次联网校验	≤ 24 小时	离线打开失败
通知/订阅	后续通知按新权限渲染	下一条通知	不再出现标题
搜索建议/榜单	候选集重算	≤ 5 分钟	联想词与榜单不出现

通道	失效方式	目标时延	验证方式
审计快照	保留历史快照用于审计，但不再展示内容	—	仅审计员可见元数据

三条硬规则

- **Fail-closed**：源权限服务不可用时拒绝访问，不回退到旧权限快照。
- **权限版本**：每次授权变更生成新版本；缓存、答案、Evidence Pack 都记录版本，重放时用当前权限复核。
- **撤权演练**：每季度做一次负向测试，验证被撤权用户在搜索、问答、图谱、导出、通知等入口都看不到内容。

图 2-6 **撤权传播：一次撤销，十个出口**



fail-closed：源权限服务不可用时拒绝访问，不回退旧权限快照

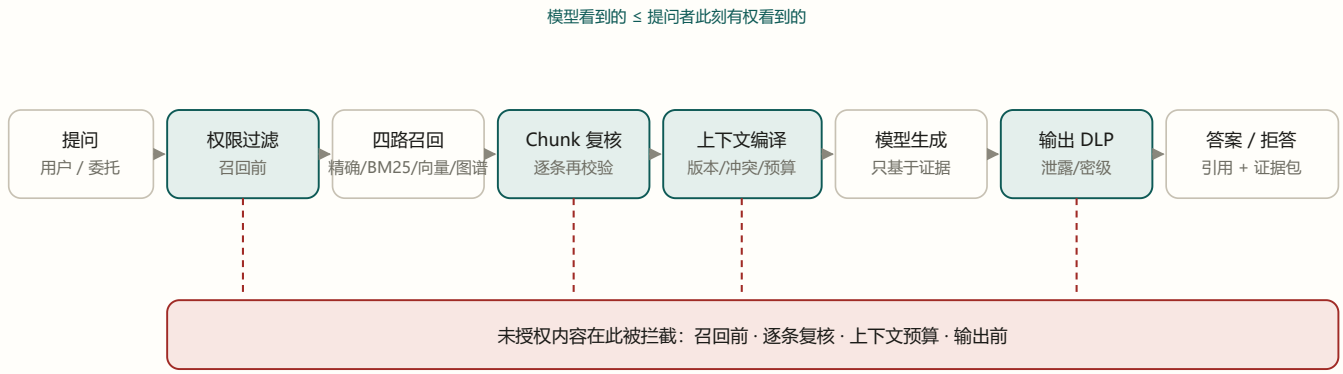
撤权的完成标准不是“事件已发出”，而是“每个出口都验证过看不到”。图中时延为目标值，需在试点中校准。

2.7 AI 与 Agent 权限

AI 链路会复制、缓存、重组知识，因此需要比文档权限更细的控制。平台遵循一条总原则：**模型看到的，永远不超过提问者此刻有权看到的。**

控制点	设计规则
检索前过滤	先生成权限过滤条件，再做关键词/向量/图谱召回；未授权内容不进入候选集。
逐 Chunk 复核	召回后按当前权限再校验一次，防止索引滞后；失败即丢弃，不做“降级展示”。
会话隔离	会话绑定用户与委托身份；共享会话按接收者权限逐条重放；禁止把 A 的会话记忆用于 B。
长期记忆	按用户/租户分区；记忆写入前做权限与密级校验；敏感记忆不跨会话复用。
答案缓存	缓存键包含权限版本、密级、知识版本；高密级不缓存或仅按用户缓存。
索引隔离	不同密级独立索引/命名空间；embedding 与原文同等保护；不进入训练集。
引用脱敏	无权限端点不展示标题、编号、摘要；只提示“存在未授权依据”。
注入防护	入库检测隐藏指令；检索结果做指令/数据分离；输出做 DLP 与泄露校验。
Agent 委托链	Agent 身份 ∩ 委托用户权限；按 tool 级 scope；子 Agent 不继承父权限；长任务重新鉴权。
MCP / API	默认只读；写操作回原业务系统审批；配额、超时、人工中断、调用审计。

图 2-7 **AI 权限边界：四道拦截**



四道拦截不是重复劳动：第一道防召回，第二道防索引滞后，第三道防上下文混入，第四道防输出泄露。任何一道失败都按“拒绝”处理。

2.8 审计与取证

审计不是“记日志”，而是“在需要时能还原一次访问或一次决策”。平台把审计分为操作审计、内容审计、AI 审计三类，统一进入不可篡改的审计流。

审计类型	记录内容	典型用途
操作审计	登录、搜索、查看、下载、分享、导出、权限变更、删除	谁在何时访问了什么；异常行为检测
内容审计	发布、更新、审批、驳回、下架、合并、归档	内容变更追溯；ISO 9001 文档控制证据
AI 审计	提问、检索候选、引用、模型版本、Prompt 版本、拒绝原因、Evidence Pack	回答可复现；幻觉与越权排查
Agent 审计	Agent 身份、委托用户、工具调用、参数、返回范围、是否人工中断	Agent 行为追溯；权限边界验证

审计能力

- 哈希链/WORM 存储，日志只追加不修改。
- 审计日志单独授权：审计员可查，普通管理员只能看自己的操作。
- 分级留存：等保 ≥ 6 个月；财务/质量/安全按法定年限；legal hold 可延长。
- 异常检测：批量下载、非工作时间、短时高频、跨空间遍历、异常导出。
- 一键导出等保、ISO 27001、ISO 9001 审计包。

权限治理运营

- 季度权限复核：按空间/文档/用户三视角，Owner 对账，非响应升级。
- 职责分离：作者 ≠ 审核人；授权人 ≠ 被授权人；管理员日常不参与业务审批。
- 孤儿权限：离职、调岗、项目结束后自动识别并清理。
- Break-glass：带理由、时限、事后审计；使用即告警。
- 冻结期：财报、审计、重大发布期间限制权限变更。

2.9 权限矩阵

下表是默认权限矩阵，实际项目可按空间/领域覆盖，但不得突破密级与权限上限。“条件”表示需审批或满足附加条件。

角色	查看	搜索	问答	下载	分享	编辑	审核	授权	导出
平台管理员	✓	✓	✓	✓	—	—	—	系统级	条件
空间管理员	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	空间内	条件
知识 Owner	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	条件	条件
审核员	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
作者	✓	✓	✓	✓	条件	自己/协作	—	—	—
读者	✓	✓	✓	条件	—	—	—	—	—
审计员	日志	日志	—	日志	—	—	—	—	审计
安全 / 合规	✓	✓	✓	✓	审批	—	合规	审批	审批
外部协作者	指定	指定	指定	—	—	条件	—	—	—
服务账号 / Agent	委托	委托	委托	—	—	—	—	—	—

2.10 间接泄露面控制

权限过滤必须覆盖“没有正文”的入口。以下 10 个面是平台默认的权限测试清单，每个入口至少一条负向用例。

入口	可能泄露	控制规则
搜索建议	无权限标题、编号、项目名	候选只从当前用户可见集合生成；高密级不进联想词库
结果计数	存在性与规模	只统计授权结果；禁止“N 条无权限”提示
热门榜 / 动态	标题、访问量、更新时间	按查看者权限重算；低于最小展示人数不展示
专家推荐	谁参与过敏感项目	只在授权知识内聚合；最小案例数；可退出
图谱路径	无权限节点与关系	端点不可见则整段隐藏；不展示路径数量
影响分析	机密依赖与影响规模	只列有权限项；其余聚合为“另有 N 项需复核”

入口	可能泄露	控制规则
相似案例 / 以图搜图	相似文档或图片存在性	先权限过滤再相似度排序；跨密级不返回
通知 / 订阅	标题出现在邮件/IM	按接收者权限渲染；敏感标题脱敏
AI 引用	无权限标题、编号、片段	只展示有权限端点；无权限仅提示“存在未授权依据”
导出 / 审计	批量内容与访问轨迹	导出审批 + 水印；审计日志单独授权

03 • INGESTION

3 • 知识入库

企业 90% 的知识已经存在——Word、PDF、Excel、制度、SOP、会议纪要、工单记录。平台的核心不是让人重新写一遍， 而是把这些内容**快速、准确、可追溯**地变成结构化知识，同时允许人工补充零散经验。

3.1 文件上传与批量导入

能力	规则
全格式支持	Word、PDF、Excel、PPT、Markdown、TXT、图片（JPG/PNG/CAD）、音视频、压缩包；不支持格式给出明确提示，不静默失败。
批量上传	文件夹拖拽、多选、压缩包；自动识别目录结构并映射为空间目录；支持“先预览再入库”。
大文件	单文件最大 2GB；断点续传；超大文件转异步任务，可在任务中心查看进度。
去重检测	上传时按内容 hash + 标题 + 元数据检测相同/相似文件；提示“新建版本 / 作为新知识 / 取消”。
失败处理	格式不支持、加密、损坏、超限分别给出原因；失败文件进入“待处理”，不占用知识条目。

3.2 人工录入与批量导入

适合零散经验、FAQ、没有现成文件的知识点。人工录入与 AI 解析同等待遇：同样进入图谱、走审核、支持版本、评论、关联与权限。

自定义字段

- 字段类型：单行文本、多行文本、数字、日期、下拉、单选、多选、附件、关联知识/实体。
- 字段必填/可选、默认值、校验规则、可见性。
- **召回字段**：可选择 1 个或多个字段作为优先检索字段，提高精准度。
- 字段变更影响存量知识时，提示并生成迁移任务。

模板与批量

- 模板中心：故障案例、FAQ、SOP、异常处理、会议纪要、项目复盘等。
- 选择模板后自动显示字段与填写引导，避免漏项。
- Excel 批量导入：按模板填写，校验后一键导入；错误行可下载修正。
- 批量导入进入“待审核”，不直接发布。

3.3 业务系统自动同步

平台不替代业务系统，而是通过连接器把业务对象与过程记录同步进来，形成可检索、可关联、可沉淀的知识来源。

数据源	同步内容	同步方式	关键规则
ERP / MES	工单、生产记录、停线事件、参数调整	增量 + 事件	保留业务键与状态；变更触发知识更新
PLM / PDM	图纸、BOM、ECR/ECO、版本替代	版本比对 + 事件	版本关系必须同步；旧版标记 replaced
QMS	NCR/CAPA、异常、检验记录、供应商质量	事件 + 定时	异常关闭触发沉淀；根因保持 suspected/confirmed
OA / HR	制度、通知、组织架构、岗位	定时 + 增量	组织变更触发权限重算与知识复审
CRM / 客服	客诉、服务记录、解决方案	事件 + 定时	客户权限继承；敏感字段脱敏
项目系统	项目、里程碑、验收、风险	事件 + 定时	项目关闭生成项目知识包

首次全量

范围预览（数量、样本、权限、密级、敏感风险）→ 确认 → 全量拉取 → 质量抽检。

增量同步

updated_at 游标、checksum、版本号、Webhook 四选一；事件带业务版本号，拒绝旧事件覆盖新版本。

失败与对账

鉴权失败暂停并通知；权限同步失败不得进入可检索状态；每日对账，差异进入任务池。

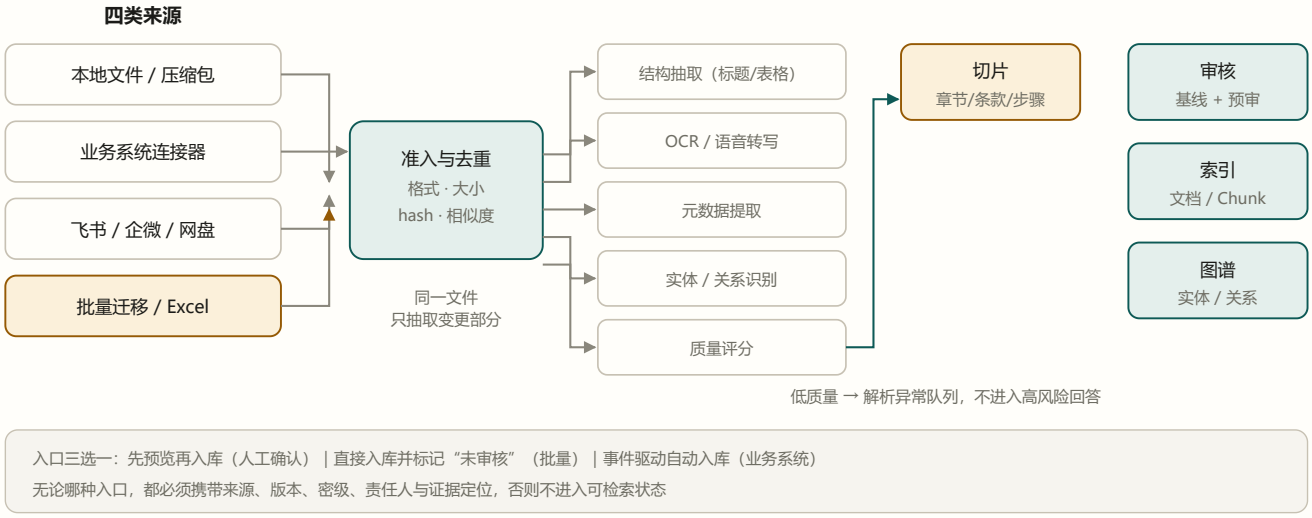
3.4 飞书 / 企微 / 网盘文档同步

在线文档支持“关联”而非“复制”：源文档更新自动同步到知识库，避免重复上传下载。同步必须明确权威源，否则会出现双向覆盖。

同步规则

- **权威源**：默认在线文档为权威源，知识库为只读镜像；如需在知识库编辑，必须切换为“知识库权威”并停止反向同步。
- **冲突策略**：双向同步时，检测到双方都修改则加编辑锁并提示人工合并；禁止静默覆盖。
- **权限继承**：在线文档的协作者权限同步为知识库 ACL；外部协作者按访客规则处理。
- **删除同步**：源文档删除 → 知识库进入“待确认下架”，不直接物理删除。
- **版本留痕**：每次同步生成版本，记录源版本号与同步时间。

图 3-1 **多源入库与解析流水线**



入库不是“把文件传上去”，而是“把文件变成有来源、有结构、有质量分、可审核的知识单元”。任何一环缺失，后续检索与问答都会受影响。

3.5 AI 解析与元数据提取

01
识别
格式、语言、是否扫描件

02
结构
标题、段落、表格、图片

03
内容
OCR、语音转写、表格结构化

04
元数据
标题、作者、版本、部门、密级

05
实体
设备、产品、流程、岗位、问题

06
质量
完整度、可引用性评分

07
切片
按章节/条款/表格/案例

08
入队
审核、索引、图谱

解析能力

- **版式还原**：标题、目录、段落、表格、图片、列表，尽量与原文件一致。
- **OCR**：扫描件、图片、PDF 文字识别，可搜索、可复制、可引用。
- **表格**：识别表头、合并单元格、数值与单位；保留单元格定位。
- **音视频**：语音转写、说话人分离、时间戳定位。
- **批注/修订**：Word 批注与修订可选择保留为讨论或忽略。

元数据与实体

- 自动提取：标题、作者、创建/修改日期、版本号、适用部门、适用范围、文件类型。
- 业务元数据：设备号、产品型号、图号、物料号、工单号、客户、项目。
- 实体识别：设备、产品、流程、岗位、问题、措施、规则。
- 每个实体与关系绑定原文位置与置信度，不做“无中生有”的提取。

解析质量项	权重	判定
文本完整度	25	是否提取出主要正文，是否大量缺失
结构完整度	20	标题层级、段落、表格是否保留
表格可用性	15	表头与单元格是否可理解
OCR 质量	10	识别置信度、错字率
元数据完整度	15	来源、版本、责任人、时间是否齐全
可引用性	15	能否定位到页码、段落或表格区域

低于阈值的文档可被搜索，但不能直接作为高置信回答的来源；进入“解析异常”任务池，由管理员修复或重新解析。

3.6 人工校对与入库

入库预览

先预览解析效果：标题、目录、表格、图片、元数据；确认后再入库，避免“先入库再返工”。

轻量编辑

调整格式、补充元数据、写备注、划词评论；不用于从零写长文档，长文档仍以源文件为准。

实体关联

校对时可增删实体、修正关系、补充关联知识；低置信度实体高亮提示。

权限设置

入库时设置可见范围、密级、可编辑/可管理角色；默认继承空间，修改需符合权限上限。

选择模板

SOP、制度、会议纪要、异常报告等模板让 AI 按结构提取，提升字段准确率。

提交审核

校对完成一键提交；系统生成审核基线（内容 hash + 证据快照），进入审批流。

3.7 批量迁移与存量治理

新平台上线时，最大的工作量往往不是新知识，而是历史内容。迁移必须保留目录、版本、权限、作者与来源，否则“搬过来”等于“重新开始”。

迁移来源	保留内容	治理规则
Confluence / Wiki	空间、页面树、版本、附件、作者、评论	按原空间映射；权限按组映射；历史版本保留
SharePoint	站点、库、文件夹、版本、权限、元数据	继承关系重建；外链与访客单独盘点
语雀 / 飞书 / 企微	知识库、文档、目录、协作者	权威源确认；同步而非复制
网盘 / 文件服务器	目录结构、文件、修改时间	按目录映射；无主文件进入“待认领”

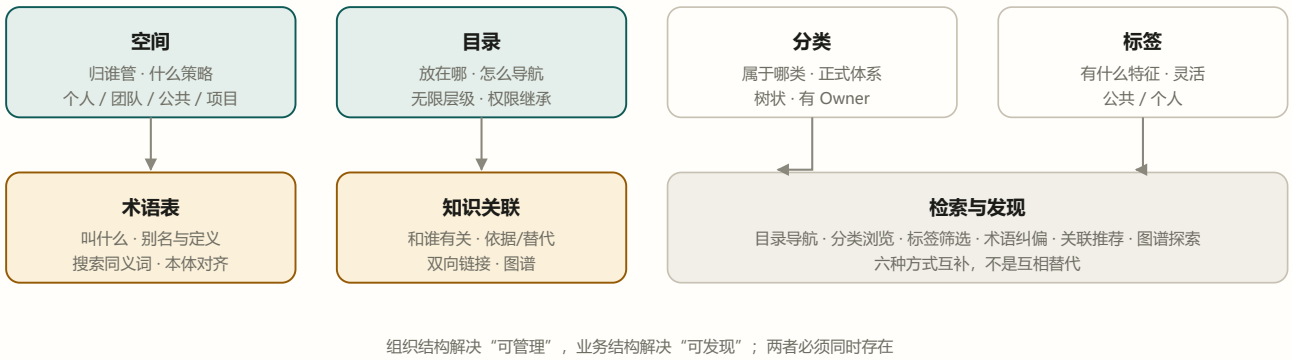
存量内容的“未审核”标识

迁移内容不可能一次性全部重审。平台允许先入库，但必须在搜索结果和阅读页标注“未审核/待复核”，并制定分批补审计划：先按访问量、风险、引用数排序，高风险内容优先补审。未审核内容不进入高风险回答与 L3 权威知识。

4 · 知识组织

知识库不是文件夹的堆叠。平台用“空间 + 目录 + 标签 + 分类 + 术语表 + 关联 + 地图”六种方式组织知识， 让同一份内容既能按组织结构管理，也能按业务语义被发现。

图 4-1 **六种组织方式如何配合**



只有目录会变成“文件柜”，只有标签会变成“乱贴纸”。六种方式各回答一个问题，组合起来才能既好管又好找。

4.1 空间：带策略的知识容器

空间类型	用途	默认策略
个人空间	个人草稿、笔记、临时资料	仅本人可见；可一键迁入团队空间；离职时按策略移交或归档
团队空间	部门/项目组共享知识	团队成员默认可读；编辑需授权；空间管理员配置审核流程
公共空间	制度库、SOP 库、FAQ 库	全公司可读；发布需审核；高密级内容不得放入
项目空间	项目全链路知识包	项目成员自动授权（关系授权）；项目关闭后转只读并归档
外部协作空间	供应商、客户、外包协作	访客身份；范围受限；禁止外链；到期自动失效

空间可配置：名称、Logo、描述、封面、管理员、默认密级、默认权限策略、默认解析/切片/本体/新鲜度/RAG 策略、审核流程。

4.2 目录树

结构能力

- 无限级目录/文件夹；拖拽调整顺序与层级。
- 目录封面、描述、负责人；新人可快速了解目录用途。
- 知识可在目录间、空间间移动；链接自动跳转不失效。
- 目录模板：新建空间时可选择模板，自动生成初始目录。

权限规则

- 子目录默认继承父目录；可单独覆盖，但受权限上限约束。
- 目录移动触发权限重算：默认重置为继承 + 差异预览。
- 目录管理员可管理目录结构与内容，但不能突破密级。
- 空目录、长期无更新目录进入治理清单。

4.3 标签与分类

方式	说明	规则
公共标签	空间管理员创建的统一标签，如“质量”“安全”“生产”“售后”	统一维护；合并/重命名需影响分析；批量打标签
个人标签	用户自己打标签，仅自己可见	不影响公共检索；可转化为公共标签建议
树状分类	比标签更正式的知识分类体系	分类有 Owner；变更需审批；与本体类型对齐
业务维度	部门、产品线、地区、客户类型、项目阶段	来自元数据或源系统，不靠人工重复录入

4.4 术语表（Glossary）

企业知识最常见的失败不是“没有文档”，而是“同一个东西有五种叫法”。术语表统一术语、别名与定义，并驱动搜索同义词、本体对齐与翻译一致性。

术语条目

- 标准名称、别名、缩写、英文名
- 定义、适用范围、反例
- Owner、来源、生效期

治理

- 新增/修改走审批
- 合并重复术语
- 废弃术语保留映射

应用

- 搜索同义词扩展
- 本体类型命名对齐
- 文档术语一致性检查

4.5 知识关联

关联方式

- **手动关联**：编辑时关联其他知识，双向自动添加链接。
- **自动关联**：AI 识别相关知识，在页面底部推荐，标注“AI 推荐”。
- **引用关系**：@其他页面自动建立引用，可查看“谁引用了当前页面”。
- **图谱关联**：实体、关系、证据进入知识图谱，支持路径与影响分析。

关联规则

- 关联不改变权限：能看到 A 不代表能看到 B，推荐结果按权限过滤。
- 跨密级关联只提示“存在关联”，不展示标题与内容。
- 关联可标注类型：依据、替代、补充、冲突、前置、责任。
- 删除/下架知识时，检查引用关系并生成影响任务。

4.6 知识地图

空间知识地图

可视化展示整个空间的知识结构与关联，发现孤岛、断链与重复。

岗位知识地图

每个岗位需要掌握的知识体系；与学习路径、认证考试关联。

新人学习地图

按“基础 → 进阶 → 熟练”展示入门顺序，入职自动推送。

4.7 模板与字段治理

模板决定知识的结构，字段决定知识能否被检索和关联。模板与字段本身也需要版本、审核和影响分析，否则“改一个字段，老知识全部错位”。

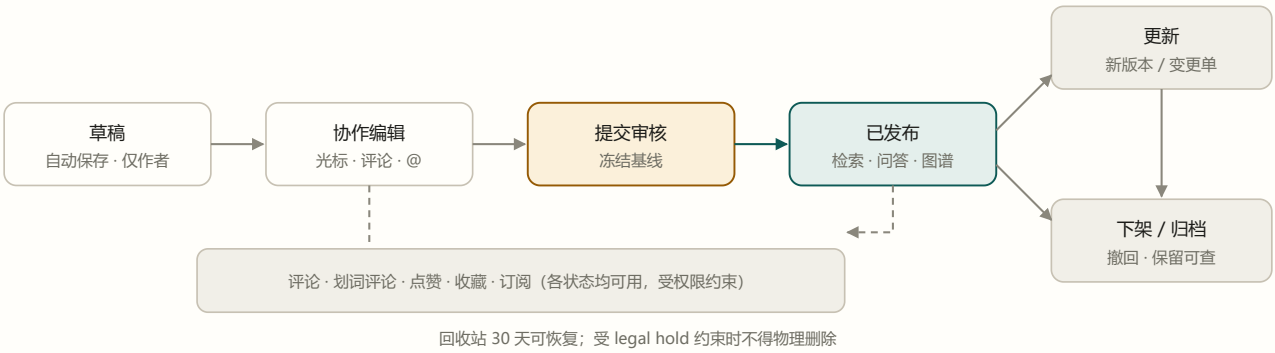
治理对象	规则	影响处理
模板	版本化；上下架；按空间/领域授权	模板变更提示受影响的存量知识
字段	新增/删除/改名/改类型需审批	生成迁移任务；旧值保留映射
必填项	按知识类型配置	历史知识不强制回填，但进入质量任务
召回字段	按知识类型选择	变更后重建索引并评测

05 • COLLABORATION

5 • 内容协作

知识不是一个人写完的。平台提供轻量编辑、评论、@提及、订阅、版本与草稿能力，让作者、审核人、读者在同一个页面上完成协作， 而不是在文档、邮件、IM 之间来回搬运。

图 5-1 **内容状态与协作流转**



回收站 30 天可恢复；受 legal hold 约束时不得物理删除

协作不是“发布之后才发生”，而是贯穿草稿、审核、发布、更新全过程。评论与反馈本身也是质量信号，应进入运营闭环。

5.1 编辑与协同

能力	规则
富文本 / Markdown	标题、段落、列表、引用、代码块、表格、图片、附件、待办；粘贴自动转换；快捷键。
实时保存	自动保存草稿，断网不丢失；冲突时提示合并，不静默覆盖。
多人协同	显示他人光标与选区；同一段落冲突时按版本合并；支持只读协作与评论模式。
@提及	@同事、@知识、@专家；自动发送站内/IM 通知；被提及者可一键跳转。
嵌入	嵌入飞书文档、视频、表格、第三方网页；嵌入内容同样受权限与密级约束。
附件	附件独立版本；预览优先；下载按权限；附件内容进入检索与图谱。

5.2 评论与讨论

全局评论

页面底部讨论整体内容；支持回复、点赞、排序、@提及。

划词评论

选中文字/段落评论，精准讨论；评论锚点随版本迁移，失效时提示。

评论解决

问题解决后标记“已解决”；未解决评论进入审核检查清单。

评论也受权限约束：无权限用户不能看到评论；评论中的 @ 链接在接收者无权限时只显示“某知识”，不泄露标题。

5.3 点赞、收藏与分享

能力	规则
点赞	作为质量评价信号之一；防刷；可按部门/领域统计。
收藏	个人收藏夹；可分类；收藏不改变权限，权限失效后自动隐藏。
站内分享	生成链接，设置有效期与密码；链接权限 ≤ 源文档权限。
分享到飞书/企微	一键分享到群/个人；消息中只展示接收者有权限的标题与摘要。
外部分享	按第 2.5 节规则审批；外部访问强制水印与日志。

5.4 订阅与通知

订阅对象

- 空间、目录、知识、标签、作者、术语。
- 订阅粒度：仅重大变更 / 全部变更 / 仅审核待办。
- 支持“关注但免打扰”，只在摘要中出现。

通知渠道

- 站内通知：@我的、评论、回复、审核待办、知识更新、分享。
- 飞书/企微：重要通知、审批卡片、变更摘要。
- 邮件摘要：每日/每周 digest；可配置发送时间。
- 已读/未读、一键全部已读、按类型筛选。

5.5 草稿、回收站与归档

状态	可见性	规则
草稿	仅作者与协作者	自动保存；可提交审核；长期未编辑进入提醒
待审核	作者、审核人、空间管理员	内容冻结为审核基线；修改需重新提交
已发布	按权限与密级	进入检索、问答、图谱；可更新、下架、归档
回收站	删除者与管理员	保留 30 天可恢复；受 legal hold 约束；到期进入归档或销毁审批
归档	按原权限可查	默认不参与检索与问答；可按需在归档库查询

5.6 版本管理

历史版本

每次发布生成版本，记录作者、时间、变更说明、来源版本。

版本对比

任意两版差异高亮：新增/删除/修改；支持段落、表格、参数级对比。

回滚

一键回滚到历史版本；回滚视为一次新变更，需重新审核与生效。

版本备注

结构化变更说明：变更类型、原因、影响范围、生效时间；进入变更单。

06 • REVIEW & PUBLISH

6 • 审核与发布

审核的目标不是“多一道手续”，而是用可接受的成本把错误挡在发布之前，并在事后证明“谁在什么时候、基于哪一版、批准了什么”。 平台把审核设计成**可配置、可分级、可度量、可取证**的治理服务，而不是一个“通过/驳回”按钮。

6.1 审核原则与流程

六条审核原则

1. **审变更，不审全文**：默认只审差异段落、影响条款与新证据，降低审批负担。
2. **审基线，不审“最新”**：提交时冻结内容版本，审批人看到的是一个确定快照。
3. **四眼原则**：作者不能自审；双审必须来自不同角色或部门。
4. **风险分级**：风险越高，审批强度越高；低风险批量处理，避免审核堵车。
5. **证据化**：每条审批生成凭证，绑定内容 hash、证据快照、身份与时间。
6. **审核不等于质量**：发布后仍要抽检、反馈、复盘；审核只是第一道门。

01
提交
生成变更集与审核基线

02
预审
AI 检查清单 + 风险提示

03
路由
按风险/密级/影响生成审批链

04
审批
会签/或签/加签/转签/委托

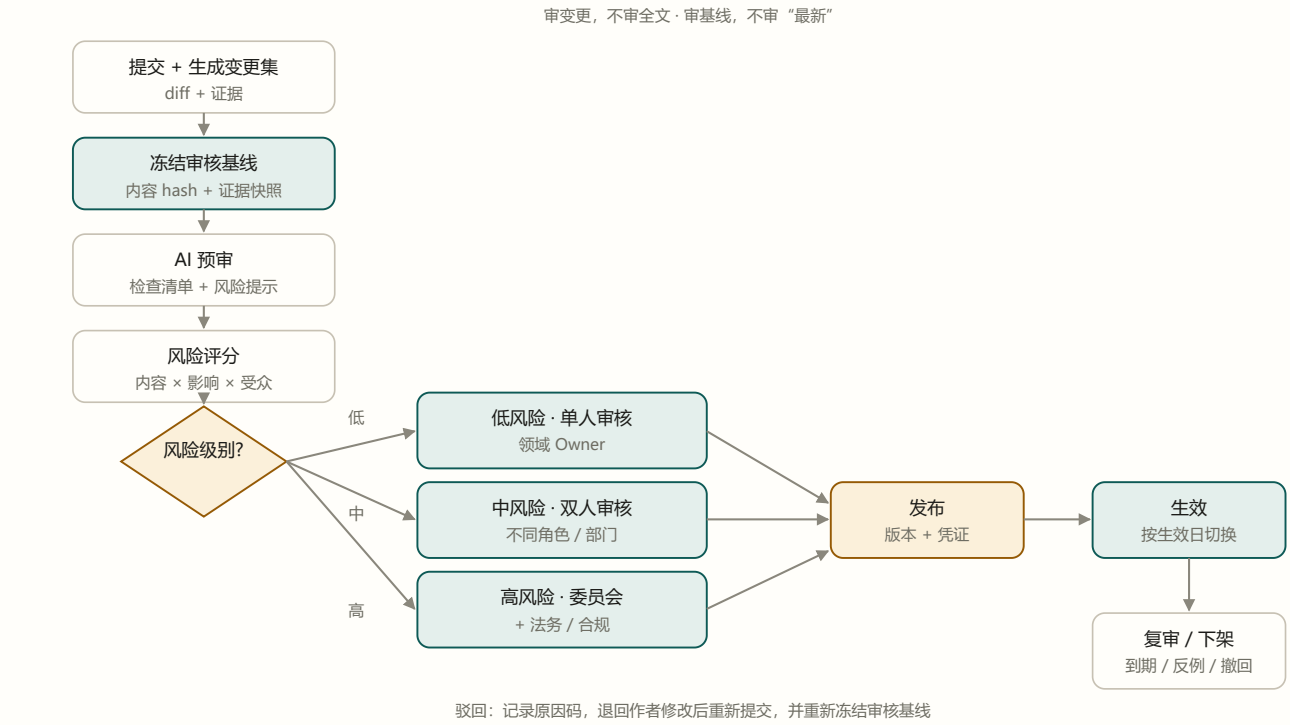
05
发布
版本、索引、图谱、凭证

06
生效
按生效日切换；过渡期双版本

07
复审
到期/反例/反馈触发

08
下架
撤回、替代、归档

图 6-1 **审核与发布流程**



审核链不是固定的“单审/双审”，而是由风险分动态生成。低风险不必双审，高风险不能单审；所有审批都绑定同一个冻结基线。

6.2 审核对象：14 类治理动作

审核不只覆盖“内容发布”。权限、导出、删除、合并、模型上线等动作的风险不低于发布一篇错误文档，必须进入同一套审批与留痕体系。

审核对象	触发	审批人	产出凭证	风险
新知识入库	提交发布	领域 Owner	审批凭证 + 内容 hash	中
知识更新	变更单提交	Owner + 高风险第二人	变更凭证 + 审核基线	中 / 高
AI 沉淀候选	业务事件触发	事件处理人 + 部门负责人	候选卡片确认记录	中
官方答案	新建 / 变更	业务 Owner + 质量/法务	官方答案版本 + 证据包	高
规则 / 政策	新建 / 变更	业务 + 合规	规则版本 + 测试用例	高

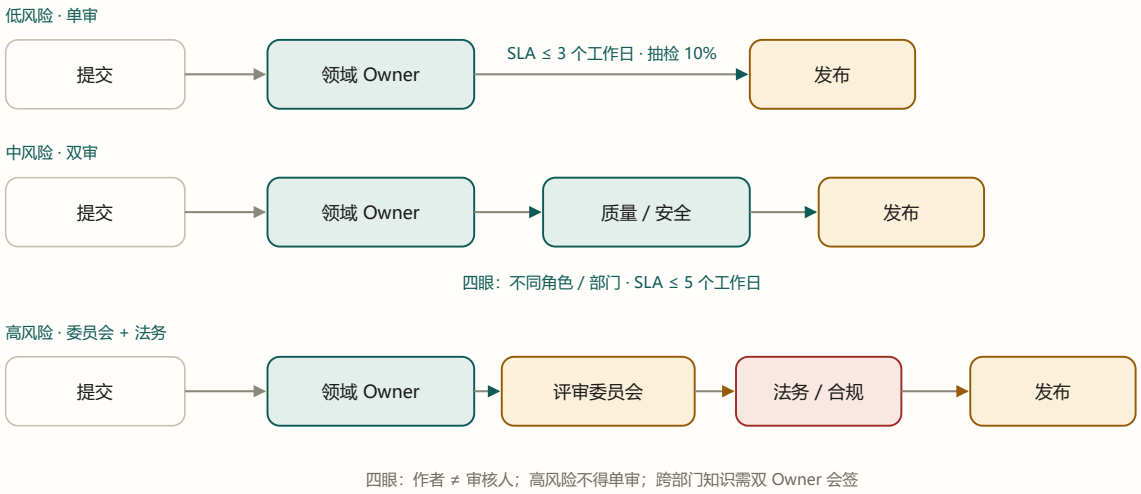
审核对象	触发	审批人	产出凭证	风险
本体 / Schema	SchemaProposal	本体管理员 + 领域专家	Schema 版本 + 兼容性报告	中
权限授予 / 提权	超过阈值或跨密级	资源 Owner + 安全	授权凭证 + 理由	高
外部分享	外链 / 访客邀请	Owner + 安全	外链记录 + 审批	高
批量导出	超过条数/密级阈值	Owner + 安全/法务	导出凭证 + 水印	高
删除 / 下架	提交删除或下架	Owner + 合规	删除凭证 + 影响评估	高
知识合并 / 拆分	重复检测或人工发起	来源知识 Owner	合并记录 + 映射关系	中
术语 / 分类 / 模板变更	提交变更	平台管理员 + 领域 Owner	版本 + 影响清单	中
模型 / Prompt 上线	发布新策略	平台 + 安全	评测报告 + 灰度记录	高
Agent 工具授权	注册 / 扩权	安全 + 数据 Owner	授权记录 + scope	高

6.3 审批流引擎

能力	规则
条件路由	按密级、风险分、知识类型、部门、影响范围、是否外部可见自动生成审批链；规则可配置、可模拟。
审批模式	或签（任一通过）、会签（全部通过）、逐级、加签、转签、委托（休假代理）。
SLA	按类型设置审限；到期催办；超时升级到上级或备选审批人；积压预警。
四眼校验	作者 ≠ 审核人；双审必须不同角色/部门；系统管理员不参与业务审批。
意见与原因码	通过/驳回/附条件；驳回必须选原因码（事实错误/依据不足/格式/冲突/权限/其他）。

能力	规则
流程版本化	流程定义有版本；在途流程按旧版本走完；新流程只影响新提交。
可视化配置	流程设计器：节点、条件、审批人、SLA、通知；支持试运行与影响预览。

图 6-2 **三种审批链：风险决定路径**



审批链是“按风险自动生成”的，而不是“按部门固定配置”的。风险分上调，审批链自动加严；作者不能自行降级。

6.4 风险分级与审核强度

审批强度由“内容风险 × 影响范围 × 受众”决定，而不是由作者自行选择。作者不能把自己写的内容标成低风险来降低审批级别。

	低风险 格式 / 案例 / 常识	中风险 流程 / 产品 / 项目	高风险 安全 / 质量 / 合规 / 财务
影响局部 个人 / 团队	**单人审核** 常规流程	**单人 + 抽检** 10% 抽检	**双人审核** 不同角色
影响领域 部门 / 多团队	**单人 + 知会** 领域 Owner	**双人审核** 跨团队会签	**双人 + 质量/安全** 专项复核
	领域 Owner	**双人 + 跨部门会签**	**评审委员会 + 法务**

影响全公司 外部 / 客户	+ 平台复核		正式决议

风险分建议由“内容风险（安全/质量/合规/财务）× 影响范围（引用数/高频问题/跨部门）× 受众（内部/外部/客户）”计算；具体分档可按企业规模校准。

6.5 AI 预审

AI 预审的作用是“把审批人应该看的地方指出来”，不是替审批人做决定。所有预审结论都必须可解释、可申诉、可关闭。

检查项	检查内容	输出
完整性	必填字段、适用范围、责任人、有效期是否齐全	缺失项清单 + 定位
引用	引用是否存在、是否指向当前版本、是否缺少依据	断链/旧版/无依据提示
冲突	与现有制度/SOP/官方答案是否矛盾	冲突对象 + 原文对比
敏感	涉密、个人信息、客户信息、价格、合同	密级建议 + 脱敏建议
表述	绝对化用语、缺少条件、责任不清	风险句高亮 + 修改建议
术语	与术语表不一致、同义词混用	术语替换建议
时效	引用的法规/标准/产品版本是否已过期	过期提示 + 替代来源
重复	与已有知识高度相似	相似知识列表 + 合并建议

AI 预审的边界

- AI 只给“检查清单 + 风险提示”，不直接给“通过/不通过”。
- 每条提示给出依据（原文位置、规则、相似知识），支持“误报”标记。
- 审批人必须显式确认；沉默不等于通过。
- 记录模型版本、Prompt 版本、输入证据，便于回溯与评测。

6.6 抽检与审核质量

审核本身也需要被审核。平台按风险分层抽检，评估审核员一致性，并把错误发布转化为改进项。

风险级别	抽检比例	抽检人	不合格处理
高风险	100%	独立于原审核人的专家	立即下架/降级，触发复盘；原审核人进入培训
中风险	10%	领域 Owner 或质量团队	限期整改；连续不合格升级
低风险	2%	抽检池随机	记录问题；纳入审核员质量分

审核员一致性

同一内容双盲复核，统计结论差异；差异大的审核员进入校准培训。

质量指标

通过率、驳回率、返工率、平均审核时长、错误发布率、抽检不合格率。

错误发布复盘

48 小时内复盘：哪一步漏了、清单要不要改、是否需要批量排查同类知识。

6.7 审批凭证

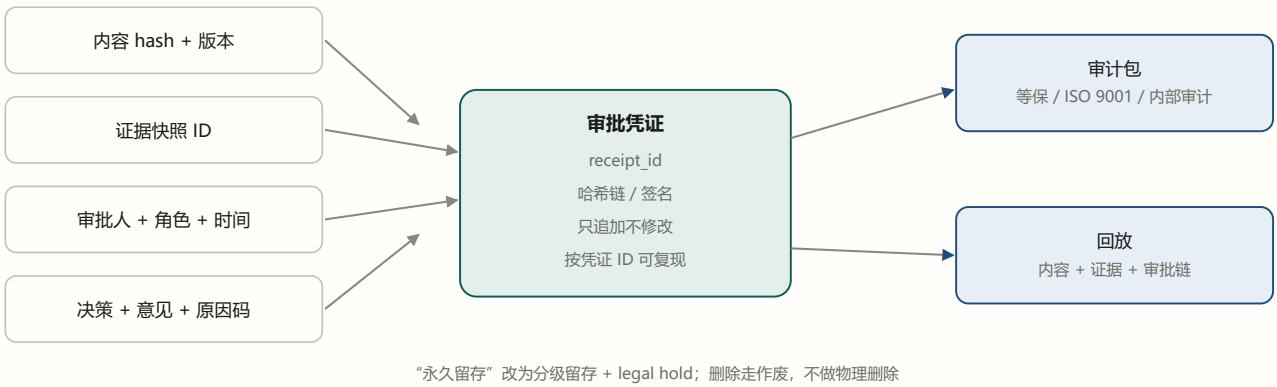
审批凭证是平台对内追责、对外审计的核心证据。它不是一条操作日志，而是一份可独立验证的记录。

凭证 ID	`receipt_id`，全局唯一，可被审计与 Evidence Pack 引用
审批人	身份、角色、所属部门、是否委托/代理
时间	提交、审批、发布、生效四个时间戳
内容版本	内容 hash、版本号、审核基线 ID
证据	证据快照 ID、原文定位、引用来源
决策	通过 / 驳回 / 附条件；意见、原因码
完整性	哈希链或签名；只追加不修改；删除走作废

可复现

按凭证 ID 或 request_id 一键回放“当时的内容 + 证据 + 审批链 + 决策”。这是 ISO 9001 7.5.3 文档控制、等保审计、内部追责的共同基础。

图 6-3 **审批凭证：把“谁批了哪一版”变成可验证记录**



审批凭证是平台对内追责、对外审计的共同基础。它让“审批通过”从一句状态，变成一份可以独立验证的证据。

6.8 特殊通道

通道	适用场景	规则
紧急发布	安全事件、重大故障、监管要求	先发后审；显著标记“紧急”；24 小时内补审；失败自动回滚；通知合规
快速下架	发现错误、违规、泄露风险	安全/合规可单方面下架；24 小时内补审批；通知已读用户
AI 生成内容首发	AI 摘要、案例、FAQ 首次发布	必须人工确认；标识“AI 辅助生成”；高风险内容禁止自动发布
翻译版本	多语言知识	按目标市场复核；不能直接沿用源语言审批；术语一致性检查
存量治理	迁移进来的历史内容	先入库并标记“未审核”；按风险/访问量分批补审；未审内容不进入高风险回答
外部共享	客户、供应商需要访问	按 2.5 节外链规则；必须审批；水印与日志

6.9 审核工作台

审批人视角

- 按风险、时效、领域排序的待办队列。
- 差异高亮：新增/删除/修改；只审变更。
- 证据侧栏：原文定位、相关知识、历史版本、冲突提示。
- 一键查看影响范围与受影响对象。
- 批量通过低风险项；驳回模板与原因码。

管理者视角

- 审批负载看板：谁积压、谁空闲、平均时长。
- 审批链路健康度：超时率、升级率、驳回率。
- 飞书/企微审批卡片：通过/驳回/转交/查看原文。
- 休假代理与自动分派；关键审批人缺席的兜底。

6.10 审核组织与 RACI

角色	RACI	职责
知识管理委员会	A	治理战略、争议裁决、L3 权威知识终审

角色	RACI	职责
领域 Owner	R	本领域内容质量、发布决策、复审安排
审核员	R	执行审批、抽检、合规检查
平台管理员	C	流程配置、系统支持、数据统计
安全 / 合规 / 法务	C	密级、外链、合规、法务保留
作者 / 贡献者	R	提交完整、准确、有依据的内容

07 • UPDATE & LIFECYCLE

7 • 更新与生命周期

知识库最难的不是把资料放进去，而是判断资料还是否有效、一次变更有没有改全、错误知识能不能立刻下线。 平台用**变更单 + 生命周期状态机 + 复审 + 影响闭环**回答这三个问题。

7.1 生命周期状态机

每条知识在任何时刻都处于一个明确状态，状态决定它在搜索、问答、图谱和通知中的行为。

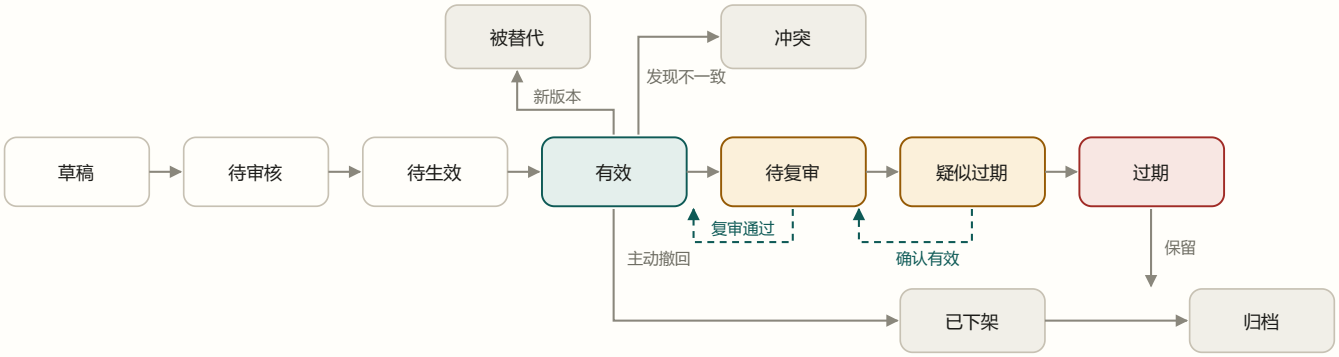
状态	含义	进入条件	检索 / 问答行为
草稿	未提交审核	创建或编辑	仅作者可见；不检索
待审核	已提交，审批中	提交审核	作者/审核人可见；不进入公共检索
待生效	已批准，未到生效日	审批通过 + 未来生效日	可按权限查看；问答明确“尚未生效”
有效	当前可用	发布或生效日到达	正常检索与问答；按权威等级排序
待复审	到达复审周期	复审到期	可检索；回答提示“待复审”或降权
疑似过期	出现过期信号	源变更/反馈/冲突/长期未用	不作为权威答案；可提示后回答

状态	含义	进入条件	检索 / 问答行为
已过期	确认失效	复审失败/超过有效期	默认不回答；历史查询可见
被替代	有新版本替代	新版本发布并建立 replaces	指向新版本；旧版本不进入当前答案
冲突	与其他权威知识矛盾	冲突检测或人工标记	展示冲突双方，不强行下结论
已下架	主动撤回	下架审批通过	立即排除；历史与审计可见
归档	不再使用但需留存	过期/替代/项目关闭	默认不检索；归档库可按需查询

状态转换的硬规则

“有效 → 已过期”不能由系统静默完成，必须有原因（到期、复审失败、源系统作废、人工确认）；“已发布 → 已下架”必须留痕并通知已读用户；“归档”不等于“删除”，删除必须检查引用、留存策略与 legal hold。

图 7-1 **知识生命周期状态机**



状态决定行为

有效：正常参与检索与问答，按权威等级排序 | 待复审：可检索但降权，回答提示“待复审”
疑似过期：不作为权威答案 | 过期 / 被替代 / 已下架：默认不进入当前问答，历史与审计仍可查
冲突：展示冲突双方，不强行下结论 | 归档：默认不检索，归档库按需查询

状态不是标签，而是行为开关。每一个“不可用”状态都必须能回答：什么时候进入、谁能恢复、历史是否可查。

7.2 变更单：更新与审核的统一载体

平台把工程变更管理（ECR/ECO）的思想引入知识治理：一次实质性变更不是“编辑动作”，而是一张**变更单（Change Request）**。文档、图谱事实、官方答案、规则、术语都可以挂在同一张变更单下。

01 提出
原因、类型、范围

02 分析
影响对象、风险、责任人

03 变更集
diff、证据、审核基线

04 审批
按风险路由、四眼

05 排期
预告、过渡期、切换日

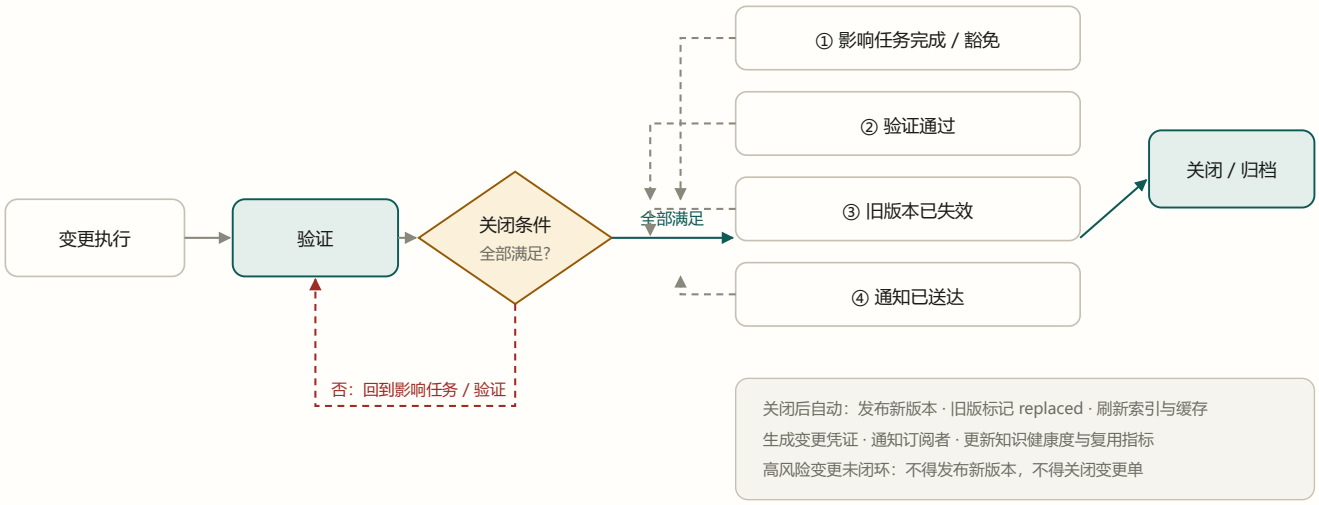
06 发布
索引、缓存、通知、培训

07 验证
效果、反例、回滚

08 关闭
任务完成或豁免

字段	说明
变更编号	全局唯一，可被审核凭证、影响任务、通知引用
变更原因	法规/制度/工艺/产品/纠错/优化/客户要求；必填
变更类型	文字修订 / 内容修订 / 参数变更 / 替代 / 下架 / 结构调整
变更集	关联的知识、图谱事实、官方答案、术语；每项有独立状态
影响范围	知识、部门、岗位、培训、考试、外部文档、系统
风险级别	由风险分计算，不由作者自选
审核基线	提交时冻结的内容 hash + 证据快照
生效计划	预告日、生效日、失效日、过渡期规则
回滚方案	回滚到哪一版、谁批准、如何通知
关闭条件	影响任务完成/豁免、验证通过、旧版失效、通知送达

图 7-2 **变更关闭门禁**



变更单的关闭不是“流程走完”，而是“影响已处理、验证已通过、旧版已失效、通知已送达”。四个条件缺一不可。

7.3 变更信号目录

更新不能只靠“到期提醒”。平台持续采集三类信号，每一类都定义来源、置信度与默认动作。

信号类型	示例	默认动作
内部事件	工单关闭、ECO 发布、组织调整、产品停产、流程重构	生成变更单草稿或复审任务；高风险即时通知
源系统状态	PLM 图纸作废、制度修订、QMS 异常关闭	标记 replaced/expired；触发影响分析
外部订阅	法规、国标、行业标准、监管口径更新	按领域匹配知识；生成合规复审任务
依赖链	被引用/依据/前置知识发生变更	标记“依据已变”；生成复审任务
用户反馈	“这条已过时”“答案不对”、低满意度	降权/进入复审；达到阈值自动建单
冲突检测	两份权威资料结论不一致	标记 conflicted；推送双方 Owner
连接器健康	连续无变化、权限同步失败、解析失败率异常	视为“可能静默失效”，触发核查

7.4 版本与生效期

版本规则

- 版本号：主版本.次版本.修订号；与源系统版本建立映射。
- 文字修订 → 修订号；内容/步骤调整 → 次版本；参数/结构/替代 → 主版本。
- 版本变更级别决定审核强度与通知范围。
- 历史版本永久可查（按留存策略），但默认不参与当前问答。

生效期规则

- 三个时间：预告日（announce）、生效日（effective）、失效日（expires）。
- 支持未来生效与到期自动失效，不依赖人工切换。
- 过渡期新旧版本并存，标注适用范围（地区/产品线/客户/批次）。
- as-of 查询：可查看“某一历史时点有效的版本”。
- 回答必须输出“依据版本 + 生效日期”。

7.5 审核基线

基线规则

- **冻结**：提交审核时冻结内容 hash、解析结果、证据快照、适用范围。
- **差异再审**：审核期间源内容变更 → 标记“基线已变”，生成差异，审批人选择继续/重审/撤回。
- **只审 diff**：默认展示变更段落、影响条款与新证据；支持全文模式。
- **发布校验**：发布前比对当前内容 hash 与审核基线；不一致则阻断并要求重新确认。
- **凭证绑定**：审批凭证记录基线 ID，保证“批的就是这一版”。

7.6 影响分析与闭环

影响分析不能停在“提醒”，要变成可执行、可豁免、可验证的任务。平台沿图谱关系、引用关系、培训关系与外部文档关系计算影响包。

影响对象	示例	处理方式
知识	引用了被变更制度的 SOP、FAQ、案例	生成修订任务；高风险阻断发布
官方答案 / 规则	基于旧版参数的标准答案	下线或重算；重新审批

影响对象	示例	处理方式
培训 / 考试	培训材料、考试题库、上岗资格	生成培训更新任务；通知 HR/培训
外部文档	客户手册、供应商文件、投标材料	生成对外更新任务；审核后发布
现场物料	打印件、工位看板、检查表	生成替换任务；记录完成时间
系统配置	规则引擎、报表口径、接口字段	生成系统变更任务；与 IT 联动

任务化

影响项批量生成任务，带模板、SLA、责任人；支持“确认无需修改”并记录理由。

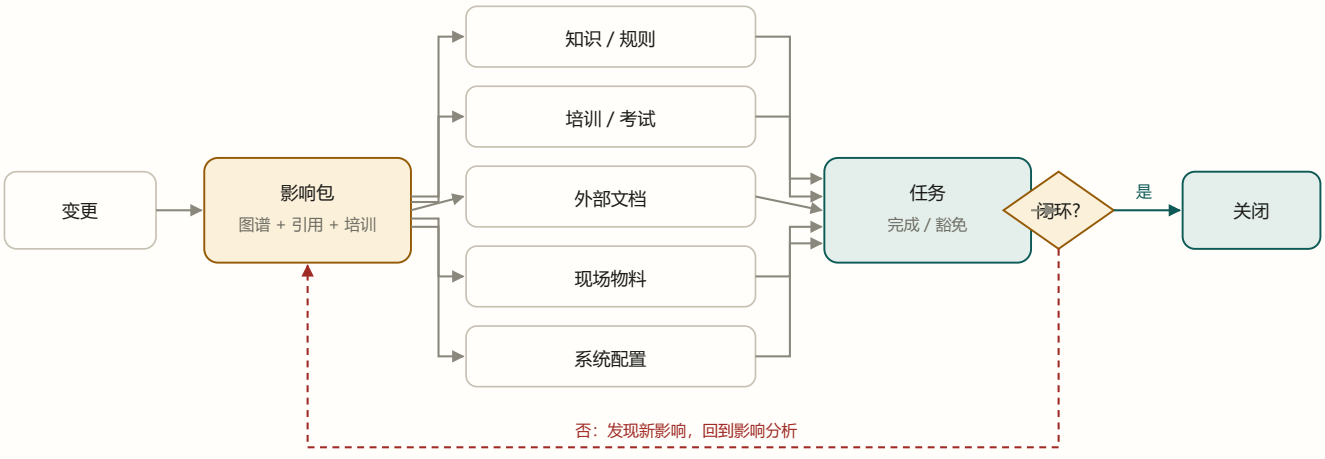
阻断

高风险影响项未完成或未豁免时，变更单不能关闭，新版本不能发布。

看板

影响任务完成度、逾期率、豁免率；按领域/部门汇总。

图 7-3 **影响分析闭环**



影响分析不是一次性提醒，而是“任务 + 豁免 + 验证 + 关闭”的闭环；高风险项未闭环不得发布

影响分析的价值不在“算出来”，而在“改到位”。每个影响项都应变成任务，允许合理豁免，但必须留下理由和验证结果。

7.7 复审机制

复审不是“每年重新看一遍”。平台按知识类型、变化频率、访问量、风险级别动态安排复审，并提供轻量动作降低负担。

知识类型	复审周期	过期行为	主要触发
法规 / 合规	变更触发 + 年度	立即下线，问答拒答	法规、标准、监管口径变化
制度 / 流程	6 个月	降权 + 显著提示	制度修订、组织调整
SOP / 工艺	6 个月	高风险类隐藏	工艺、设备、图纸变更
产品 / 价格	季度	隐藏	产品发布、调价
故障案例	12 个月	标注“历史案例”	新案例、复发、根因修正
项目经验	12 个月	归档	项目关闭、验收
基础知识	24 个月	标注，不隐藏	无
官方答案	3 个月	下线并回退普通问答	证据、规则、版本变化

四个复审动作

- **确认有效**：延长有效期，更新“最后验证于”徽章。
- **需修改**：进入变更单，按更新流程处理。
- **建议归档**：不再使用但需留存。
- **转交**：Owner 变更或临时委托。

降低复审疲劳

- 低风险批量确认；高风险逐条确认。
- 展示“最后验证于 + 验证人”，让用户参与监督。
- 按访问量/风险动态调整周期，不搞一刀切。
- Owner 空缺 → 上级 → 领域组 → 知识管理员兜底。
- 用户“已过时”反馈达到最小样本后自动触发复审。

7.8 下架、撤回与归档

动作	适用场景	规则
下架	错误、违规、泄露风险、监管要求	原因分类；影响评估；替代指引；审批；搜索/问答立即排除
撤回	已发布内容发现事实错误	通知最近阅读/引用用户；更新官方答案；公开更正说明
归档	过期但需留存	默认不检索；归档库可查；保留原权限与审计
删除	不再需要且无留存义务	检查引用、审计留存、legal hold；双人审批；回收站 30 天
法务保留	诉讼、调查、审计	锁定内容与审计，任何人不得删除；到期解除需法务确认

> **紧急下架时延目标**
>
> 从批准下架到搜索、问答、推荐、图谱全部不可见，目标 ≤ 15 分钟；已读通知在 24 小时内送达；涉及客户的错误知识，需同步更新对外口径。

7.9 新鲜度评分

新鲜度不是“年龄”，而是多信号综合判断。平台用评分辅助排序与复审排序，但最终状态仍由规则与人工确认决定。

评分构成	显式有效期 30% + 源系统状态 20% + 版本当前性 15% + 复审周期 15% + 冲突 10% + 反馈 10%
使用方式	影响搜索排序、问答置信度、复审优先级；不直接决定“是否可见”
可解释	每条评分展示贡献最大的三个信号，管理员可查看原因
可覆盖	Owner 可“确认仍有效”，但需记录理由与验证方式

7.10 同步一致性

事件版本

事件携带业务版本号，消费者拒绝旧事件覆盖新版本；乱序安全。

每日对账

源 checksum / 记录数与平台比对；差异进入任务池，不静默忽略。

索引双版本

新索引构建完成后原子切换；保留旧索引用于回滚；灰度发布。

读一致性

答案标注知识版本与更新时间；高一致场景走实时校验 + 索引加速。

08 • ONTOLOGY & GRAPH

8 • AI 本体与知识图谱

本体定义“企业知识应该怎样表达”，知识图谱保存“企业当前知道的具体事实”，AI 负责从文档与业务事件中生成候选， 业务责任人负责确认哪些内容可以成为正式知识。四者分工明确，缺一不可。

8.1 本体的组成

组成	说明	示例
类型	企业中有哪些“东西”	设备、型号、版本、错误码、现象、原因、措施、验证、工单、SOP
属性	每个类型有哪些字段	设备：编号、型号、位置、采购日期；错误码：所属系统、严重等级
关系	类型之间允许怎样关联	属于、引用、依据、影响、派生、替代、前置、责任人
约束	哪些关系合法、哪些必填	措施必须关联至少一个错误码；替代关系必须同类型
别名	同一概念的不同叫法	“异常/问题/故障” “SOP/作业指导书”

8.2 文档驱动 AI 自动建模

用户不需要懂本体建模，也不需要画 ER 图。上传某个领域的代表性文档，说明“这是 XX 领域的知识”，AI 自动完成拆解。

01 上传
制度、SOP、案例、检查标准

02 说明
领域、核心对象、典型流程

03 拆解
类型、属性、关系、别名

04 预览
可视化本体图

05 调整
增删改、合并、重命名

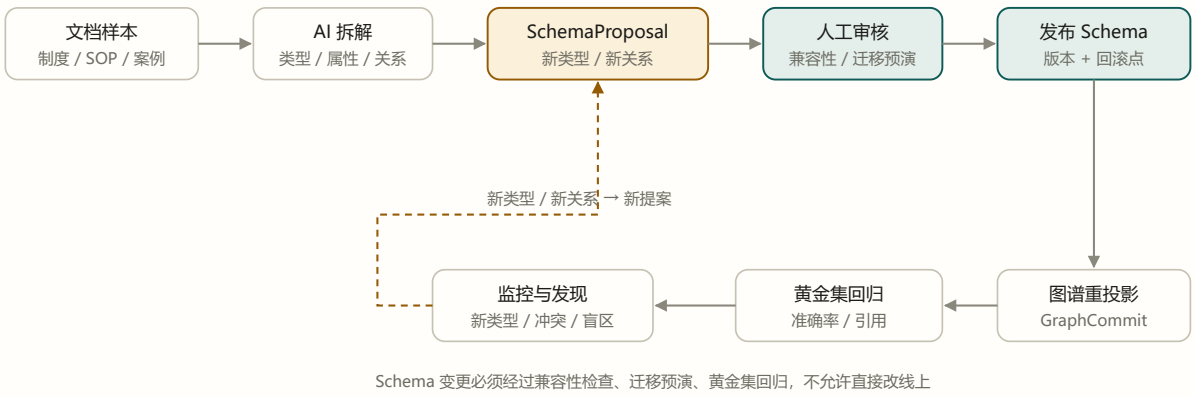
06 发布
Schema 版本生效

07 扩展
新知识进来，推荐新类型

08 回归
黄金问题集验证

增量本体扩展：后续有新类型的知识进来，AI 自动发现现有本体覆盖不到的新类型、新关系，生成 `SchemaProposal` 推荐给管理员； 管理员确认后进入兼容性检查、迁移预演与发布流程，不直接修改线上 Schema。

图 8-1 **本体建模与治理循环**



本体不是“一次性建模”，而是一个持续循环：新知识不断提出新类型，AI 只生成提案，管理员决定是否发布，回归结果决定是否放行。

8.3 引导补充信息

上传文档后，系统引导用户回答几个简单问题。填得越全，AI 提取越准；不填也能运行。

补充项	用户看到的问题	作用
领域范围	这个领域主要管什么业务？哪些内容不属于？	避免提取太泛或包含无关内容
核心对象	这个领域最核心的“东西”是什么？	抓住重点，不把次要内容当核心实体
典型流程	事情一般按什么步骤处理？	识别流程节点、前后置关系、状态流转
涉及角色	一般有哪些岗位/部门参与？分别负责什么？	识别责任关系、审批关系
关心的信息	关于核心对象，最关心哪些信息？	识别关键属性，不遗漏重要字段
已有分类	是否已有固定分类标准？	复用已有分类，避免 AI 自行分类
典型例子	举 1–2 个典型例子说明是什么样的	给 AI 参考锚点，提升准确率

8.4 本体治理

Schema 变更

- AI 或用户提出 `SchemaProposal`：新类型、属性、关系、约束。
- 本体管理员审核；兼容性检查；样本迁移预演。
- 影响分析：哪些知识、索引、问答、评测会受影响。
- 发布新 Schema 版本；图谱重投影；可回滚。

治理分级

- **L0 不抽取**：只做全文检索，适合临时/低价值内容。
- **L1 弱绑定**：自动抽取，用于搜索增强。
- **L2 待确认**：用于提示和候选，不作为权威依据。
- **L3 已确认**：可用于排序、RAG 约束、推荐。
- **L4 权威控制**：图纸、制度、报价、财务、工艺、官方答案，需责任人、版本、复审、评测。

强治理触发条件

- 涉及价格、报价、合同金额、质量标准、工艺参数、图纸版本替代、财务审计、合规、HR 政策。
- 置信度低于阈值；与已有官方知识冲突；影响大量文档或高频问题。
- 触发后：必须人工审核；不得由 AI 直接升级为正式事实；不得扩大权限范围。

8.5 知识图谱构建

实体归一

业务键 + 别名 + 属性 + 关系联合匹配；不同来源的同一实体自动合并；疑似重复进入归一台。

关系抽取

按本体定义的关系类型抽取；每条边带置信度、证据原文与来源位置。

证据绑定

每个实体与关系必须绑定原文片段或业务记录；无证据的提取不进入正式图谱。

置信度	含义	处理方式
EXTRACTED	从源数据中明确提取的事实	高可信；可自动进入检索，但仍需通过治理级别
INFERRED	基于规则或模型推导的关系	标记推导来源；需 Owner 确认后升级
AMBIGUOUS	低置信度候选	不进入正式检索；推送审核

8.6 图谱版本与发布

图谱变更以 `GraphCommit` 为单位：一次变更集包含新增/修改/删除的实体与关系、证据、影响分析、回归结果。发布前可灰度、可回滚；发布后保留不可变提交，供审计与重放。

8.7 图谱应用

按实体探索

以设备、产品、项目为中心，查看上下游关系、时间线、证据。

路径查询

两个实体之间怎么连起来；跨部门、跨领域链路。

影响分析

变更一个对象，沿依赖/适用/替代关系计算影响集合。

专家发现

按贡献、引用、处理成功率推荐领域专家。

社区检测

自动发现知识领域、关键节点、知识盲区。

中心度

找出被依赖最多的核心知识，重点维护。

09 • PARSING

9 • 内容解析引擎

解析引擎是原始内容进入知识图谱的唯一入口。它把 Word、PDF、Excel、图片、音视频、业务记录翻译成统一的 “实体—关系—属性”结构化数据，并保留可引用的原文位置。

9.1 输入与输出

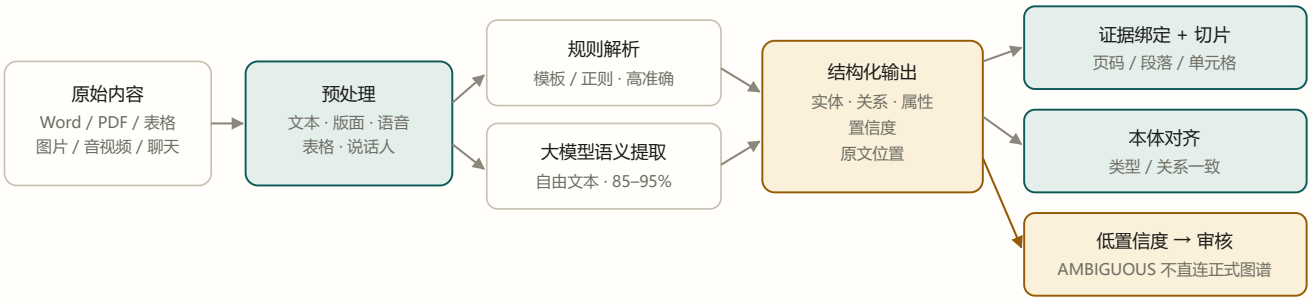
输入

- 结构化业务数据：ERP/MES/QMS/PLM 的工单、BOM、异常、客诉、验收单。
- 文本文档：制度、SOP、会议纪要、项目报告、故障分析、邮件。
- 表格：Excel 台账、参数表、检查表、物料清单。
- 图片/图纸：设计图、设备照片、现场照片、流程图。
- 音视频：会议录音、培训视频、现场操作视频。
- 聊天/评论：飞书/企微群聊、讨论、文档评论。

输出

- **节点**：唯一 ID、名称、类型、属性、来源位置、创建时间。
- **边**：起点、终点、关系类型、置信度、证据原文、来源位置。
- **切片**：按章节、条款、表格、案例、流程步骤切分，保留页码/段落/单元格。
- **质量分**：完整度、结构、表格、OCR、元数据、可引用性。

图 9-1 **内容解析：从原始内容到可引用知识**



增量提取缓存：内容 hash 未变则跳过；只对变更段落重新抽取，降低时延与成本
证据绑定是硬约束：没有原文位置或业务记录的实体/关系不得进入正式图谱

解析引擎的价值不只是“抽得准”，更是“抽得出处”。同样一句结论，带原文位置才能被引用、被审计、被撤回。

9.2 五步处理流程

01 **预处理**
格式识别、文本/版面/语音

02 **实体识别**
对齐本体类型

03 **关系抽取**
对齐本体关系

04 **属性填充**
编号、版本、时间、参数

05 **置信度**
EXTRACTED/INFERRED/AMBIGU

06 **切片**
按结构切，不切碎语义

07 **证据**
绑定原文位置

08 **入队**
审核、索引、图谱

9.3 双模式提取

模式	适用场景	方法	特点
规则解析	结构化数据、格式固定的文档	解析规则、正则、模板匹配	高准确、低成本；依赖模板质量
大模型语义提取	自由文本、会议纪要、故障分析、邮件、聊天	领域微调/提示词 + 结构化输出	覆盖广；需置信度与证据校验

9.4 核心设计点

增量缓存

内容没改不重复提取；只提取变更部分，降本提速。

证据绑定

每个实体/关系绑定原文片段与位置，不做无中生有。

本体对齐

类型与关系必须与本体一致；不一致进入候选。

置信透明

低置信度不直接进正式图谱，推送人工审核。

9.5 示例：一份 SOP 进去，出来什么

输入	《XX 设备日常保养 SOP》Word，3 页，5 个步骤、3 个注意事项、适用型号、责任人
节点	SOP 文档（编号 SOP-EQ-012，V2.0，生效 2024-01-01）、设备型号 EQ-2000、5 个步骤、3 条安全规则、保养岗
关系	SOP 适用 EQ-2000；步骤属于 SOP；步骤 2 前置步骤 1；注意事项约束步骤 3；SOP 责任人保养岗；SOP 依据《设备管理制度》第 5.2 条
证据	每个节点/关系带页码、段落、原文片段；可点击跳转

10 • KNOWLEDGE CAPTURE

10 • 过程经验自动沉淀

企业最有价值的知识不在文件里，而在工单、异常、项目、会议的过程中。平台把知识生产嵌入原有业务流程： 事件发生 → 自动收集上下文 → AI 生成候选 → 责任人确认 → 发布与复用。一线人员不需要额外写文档。

10.1 八类业务来源

业务场景	触发	自动沉淀什么
售后工单	工单关闭、客户确认、观察期结束	问题、原因、措施、备件、验证、成本、满意度 → 故障案例
项目验收	FAT/SAT 完成、正式验收	需求、决策、变更、问题、整改、风险、验收证据 → 项目知识包
质量异常	NCR/CAPA 关闭、措施验证	物料、批次、供应商、缺陷、原因假设、措施、验证 → 质量案例
生产事件	停机恢复、参数调整完成	设备、工艺版本、参数、操作、结果 → 生产案例
PLM 变更	ECR/ECO 发布、图纸替代	变更原因、内容、影响、验证 → 变更知识、影响检查项
客户投诉	客诉关闭、方案确认	客户场景、产品、问题、解决方式、满意度 → FAQ/服务案例
会议复盘	纪要确认、决策审批	决策、依据、行动项、责任人、截止时间 → 决策记录
流程变更	新流程发布	变更原因、新旧差异、注意事项 → 学习材料

10.2 沉淀闭环

01
事件
状态变更触发

02
上下文
记录、附件、日志、相关 SOP

03
候选
AI 整理成知识卡片

04
映射
领域、实体、关系

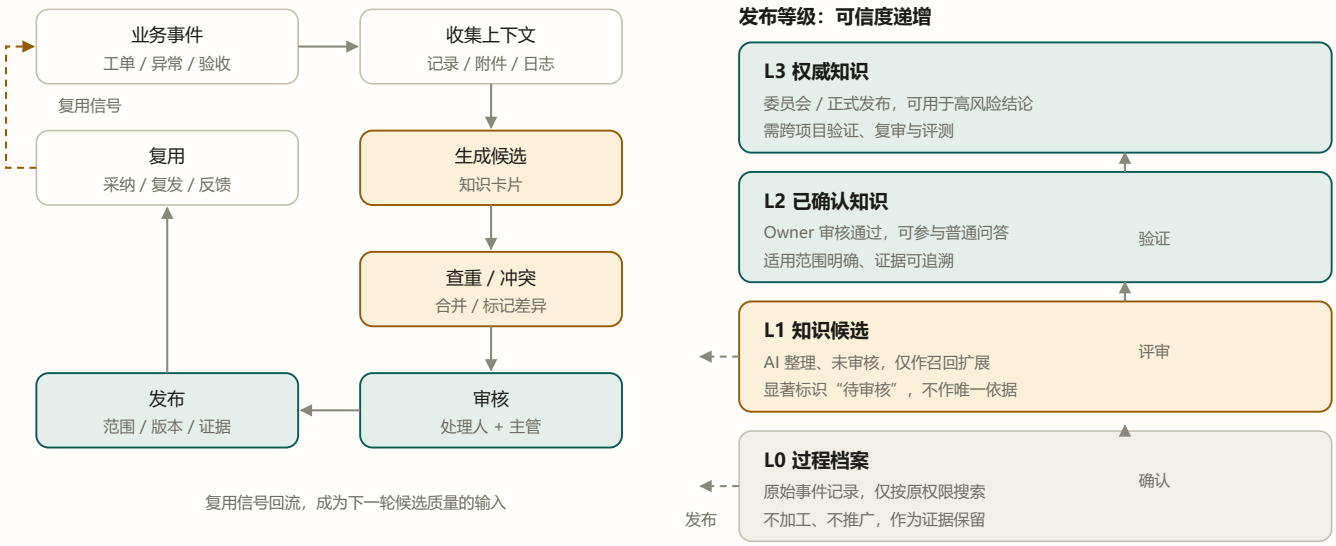
05
查重
重复/冲突检测

06
审核
处理人 + 主管

07
发布
范围、版本、证据

08
复用
采纳、复发、升级

图 10-1 **经验沉淀闭环**



沉淀的难点不是“生成卡片”，而是“确认、分级、复用、升级”。L0–L3 让不同可信度的经验有不同用途，避免把一次个案当成公司标准。

10.3 知识候选卡片

系统不展示模型抽取的原始 JSON，而是整理成业务人员能审核的卡片。审核人只需要确认少量关键项。

区域	展示内容	审核动作
这是什么	候选类型、标题、业务域、建议发布范围	修改类型与标题
适用于什么	产品、设备、版本、项目、地区、客户类型、时间	确认或缩小范围
发生了什么	问题、现象、影响、前置条件	修正事实
为什么	原因候选、状态、确认方式	标记 suspected/confirmed，要求补证
如何处理	步骤、参数、安全要求、例外、升级条件	编辑、拆分或合并步骤
是否有效	验证方式、观察周期、结果、是否复发	确认验证强度
依据是什么	工单字段、附件、日志、原文定位、审批、版本	打开证据、排除错误来源
是否重复/冲突	相似案例、现有 SOP、冲突结论、版本差异	合并、并列、冻结或驳回

区域	展示内容	审核动作
发布决策	项目级/域级/公司级；候选/确认/权威	发布、退回、分派专家

10.4 发布等级与风险门禁

等级	名称	说明	可见范围与用途
L0	过程档案	原始事件记录、处理过程，未整理	当事人与管理员；仅按原权限搜索
L1	知识候选	AI 整理的知识卡片，未审核	部门内可见；搜索标记“待审核”；不作唯一依据
L2	已确认知识	责任人审核通过的经验	按权限可见；可参与普通问答
L3	权威知识	专家评审/正式发布的标准	按权限可见；可用于高风险结论；搜索置顶

高风险门禁

- 涉及安全、质量、工艺参数的知识：双人审核（处理人 + 部门负责人/质量部）。
- 与现有制度/SOP 冲突：自动标记，推送 SOP 负责人确认；未确认不得发布为 L2 以上。
- 低置信度 AI 提取：不进入正式知识，必须人工确认。
- 派生知识权限 ≤ 源证据权限交集；案例不得比原始工单更可见。

10.5 从案例升级为组织知识

单个案例只代表一次经验，不能直接变成标准。平台在满足条件时只生成“升级建议”，由域 Owner 或委员会决定是否提升为 SOP/规则。

升级条件	示例
独立案例数量	5 个工单，来自 3 个项目
适用范围一致	同一型号、同一版本、同一现象
措施一致	处理步骤基本相同

升级条件	示例
验证充分	均完成运行验证，无立即复发
无反对证据	当前版本无冲突结论

10.6 完整示例：一个售后工单关闭后

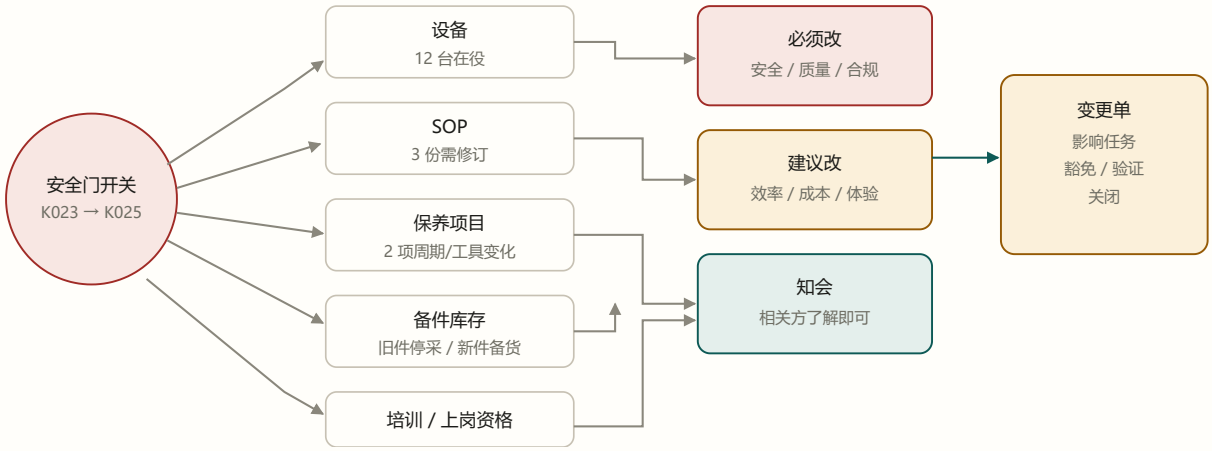
触发	工单 WO-428 进入“已关闭并验证”：设备 S01-2204、型号 STACK-01、程序 V6.2、报警 E45、节点 0x31 离线
自动收集	报障记录、群聊、现场照片、诊断日志、历史相似工单、相关 SOP、客户确认单
生成候选	标题“STACK-01 V6.2 E45：BMS 通信线束松动处理案例”；现象、原因候选、处理步骤、验证结果、关联设备/SOP/备件
查重冲突	发现 3 个相似工单可合并；与 SOP 中“直接更换开关”存在差异，标记“与现有 SOP 有差异”
审核	张工确认并调整步骤顺序；因涉及设备安全，推送给售后主管双人审核
发布	案例状态 confirmed；图谱关系：WO-428 执行措施、措施解决 E45、措施经 48 小时验证；原因保持 suspected
复用	两周后另一台设备出现 E45，系统按型号/版本返回 SOP + 案例；工程师点击“采用该措施”，形成复用信号
升级	多个项目出现同类问题后，系统建议升级为 SOP 改进候选；Owner 审核后发布新 SOP，案例与新 SOP 建立 derived_from/supports 关系

11 • GRAPH ANALYTICS

11 • 图计算与关联分析

建好图谱之后，平台用成熟图算法回答六类问题：谁和谁有关、怎么连起来、改了会影响谁、谁最懂、有哪些领域、哪些知识最关键。 所有图查询都遵守权限，不做“先查后滤”。

图 11-1 **从变更对象出发的影响扩散**



影响分析要回答三个问题：影响谁、必须改还是建议改、谁负责改。图里的“必须改/建议改/知会”直接对应任务优先级与阻断规则。

11.1 六类核心能力

能力	解决的问题	返回结果
直接关联	某个设备/产品/项目相关的知识有哪些	说明书、SOP、故障记录、备件、负责人、制度
关联路径	两个不直接相关的对象怎么连起来	1–N 跳路径、关系类型、证据
变更影响	改一个对象会影响哪些知识/部门/流程	影响集合、风险等级、责任人、任务建议
专家发现	这个领域谁最懂	按贡献、引用、成功率排序的专家列表
社区检测	知识领域如何划分、哪里是盲区	领域聚类、关键节点、缺口
中心度	哪些知识是核心资产	被依赖最多的知识排行；重点维护清单

11.2 影响分析

影响分析是变更单的核心输入。平台沿“依赖、适用、替代、依据、前置、责任”等关系做广度优先遍历，并按影响程度分级。

影响分级

高风险（必须改）、中风险（建议改）、低风险（知会）；每级有不同 SLA。

影响包

受影响知识、部门、岗位、培训、考试、外部文档、打印件、供应商文件。

闭环

任务分派、豁免记录、完成验证、看板；未完成阻断高风险发布。

11.3 权限与图计算

图查询的权限规则

- **端点过滤**：路径中任一节点无权限，整段路径不展示；不泄露节点名称与关系类型。
- **计数保护**：不返回“还有 N 个无权限节点”这类信息；必要时聚合为“存在未授权关联”。
- **推荐过滤**：专家推荐只在有权限的知识范围内聚合；设置最小案例数，避免反推敏感项目。
- **影响分析**：只展示有权限的影响项；无权限部分由管理员在受控视图查看。
- **缓存**：图查询结果缓存包含权限版本；权限变更即失效。

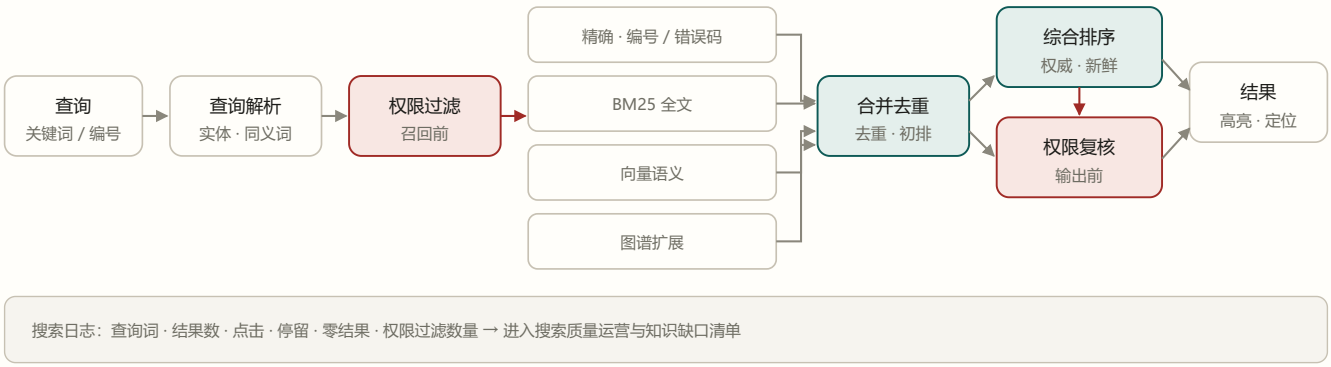
11.4 技术实现原则

原则	说明
图数据库存储	实体与关系存入图库；支持亿级节点、毫秒级多跳查询
索引与图分离	搜索索引负责召回，图库负责关系；两者通过实体 ID 关联
可回放	GraphCommit 不可变；可重放、可回归、可回滚
实时更新	知识变更后关联关系分钟级更新；全图聚类夜间批量
可视化	关联网络可交互；点节点看详情；支持导出与分享（受权限约束）

12 • 搜索与查询

平台提供两层查询：面向所有人的统一搜索框，和面向复杂问题的图谱查询。目标不是“返回一堆链接”， 而是“一次给出内容、位置、关联和依据”。

图 12-1 **搜索召回与排序链路**



搜索结果不只要“排得准”，还要“只排有权限的”。权限过滤放在召回之前，输出前再复核一次，防止索引滞后导致越权。

12.1 全文检索

能力	规则
全局搜索	一个搜索框搜索所有有权限的空间与知识类型；默认只搜“有效”内容。
搜索范围	标题、正文、附件内容、评论、标签、作者、编号、术语。
搜索建议	实时联想、历史搜索、热门搜索；建议只来自用户可见集合。
高亮	关键词高亮；命中段落预览；点击直达原文位置。
容错	拼音搜索、错别字纠正、同义词扩展（异常/问题、SOP/作业指导书）。
编号精确	制度编号、设备号、图号、物料号、错误码走精确通道，优先命中。
零结果	明确提示“没有找到”，推荐相关术语、相近知识或发起知识缺口；不展示无权限内容。

12.2 高级筛选与排序

筛选维度

- 空间、知识类型、标签、分类、作者、时间范围。
- 状态：已发布、草稿、待审核、待复审、已归档。
- 密级、来源系统、适用产品/设备/项目。
- 组合筛选；筛选条件可保存为“我的视图”。

排序策略

- 综合：相关度 + 热度 + 权威性 + 新鲜度。
- 时间：最新发布/更新优先。
- 热度：浏览、点赞、收藏、引用。
- 权威：L3 权威知识优先；待审核/过期降权。
- 管理员可置顶重要知识，但置顶不突破权限。

12.3 统一查询的六种方式

查询类型	解决什么问题	返回什么
找具体内容	某个制度/SOP/文件具体怎么写的	精确原文 + 直接关联 + 第几页第几段
查相互关系	A 和 B 是什么关系，谁管谁，谁依赖谁	直接关系 + 关系类型 + 所属领域
找关联路径	从这个问题到那个部门/人怎么连起来	跨部门/跨领域链路，一步一步
看变更影响	改这个制度/流程/参数会影响什么	受影响知识、部门、流程 + 风险等级
拍图找知识	拍照片/图纸/缺陷，以前有没有类似的	相似图片 + 相关案例 + 处理方法
找懂的人	这个问题谁最懂	专家列表 + 处理记录 + 一键提问

12.4 以图搜图

支持场景

- 缺陷/异常：拍产品缺陷、设备异常，找历史相似问题与处理方案。
- 设备/零件：拍照识别设备/零件，找说明书、保养 SOP、维修记录、备件。
- 图纸检索：上传 CAD/工程图，找相似图纸、BOM、工艺文件、变更记录。
- 现场照片：找对应项目、验收记录、问题整改单。

集成与权限

- 通过标准 API 对接公司自研图搜图平台，不重复建设。
- 图搜结果自动关联图谱实体，点一下看所有相关知识。
- 上传的图片/图纸自动同步索引，不用人工单独上传。
- 先做权限过滤再做相似度排序；跨密级不返回相似结果。
- 相似图片本身也可能泄露，需按源图片权限控制。

12.5 搜索质量运营

查询日志

记录查询词、结果数、点击、停留、满意度；按部门/领域分析。

零结果分析

高频零结果词进入知识缺口清单；推荐术语或发起补充任务。

评估集

每个业务域维护黄金问题集；Recall@K、NDCG、Top5 命中率。

A/B 实验

排序、同义词、图谱增强策略可灰度对比；不拿全量用户做实验。

12.6 搜索的权限与泄露控制

四条规则

- **建议不泄露**：联想词只从可见集合生成；高密级标题不进入热门词库。
- **计数不泄露**：只统计授权结果；禁止“N 条无权限”的提示。
- **预览不泄露**：结果摘要只展示有权限的片段；无权限附件不生成预览。
- **排序不泄露**：热门榜、最新动态、相关推荐都按查看者权限重算。

12.7 精准知识索引

精准索引的目标是“定位到粒度”，而不是只返回一个文档链接。平台为每条知识建立三类索引，并在检索时组合使用。

索引	内容	用途
符号索引	文档、条款、段落、表格区域、步骤、图号、物料号、错误码	精确找到“第几页第几段/第几条”
关系索引	实体之间的关系、替代、依据、适用、影响	快速路径查询与影响分析
混合索引	精确匹配 + BM25 + 向量 + 图谱字段	一次查询返回内容 + 关联 + 定位

定位信息

每条结果带文档、页码、段落、表格区域、步骤号；点击直达。

索引更新

内容变更增量更新；权限字段与新鲜度字段同步刷新；索引可重建。

索引权限

索引是加速器，不是权限源；查询时仍按当前权限复核。

12.8 推荐与发现

相关知识

阅读时底部推荐关联知识；按图谱关系、引用、相似度排序；标注推荐原因。

猜你想学

基于岗位、项目、浏览历史推荐；新员工优先基础与 SOP，老员工优先异常处理。

最新动态

关注的空间/作者/标签有更新时推送；支持摘要与免打扰。

热门知识

全公司/部门内最近浏览、点赞、收藏最多；按权限过滤。

知识订阅

订阅空间、标签、作者、术语；变更摘要定期送达。

知识探索

交互式图谱浏览，点选发现关联；支持从“一个问题”扩展到“一个领域”。

13 • TRUSTED RAG

13 • 可信智能问答

问答的目标不是“尽量回答”，而是“有证据就准确回答，证据不足就明确拒答或提示不确定”。平台采用企业级增强 RAG：四路检索、六层上下文处理、逐句引用、冲突提示与拒答机制。

13.1 问答主流程

01
提问
自然语言、多轮、多模态

02
理解
意图、实体、版本、条件

03
权限
生成过滤条件

04
检索
精确+BM25+向量+图谱

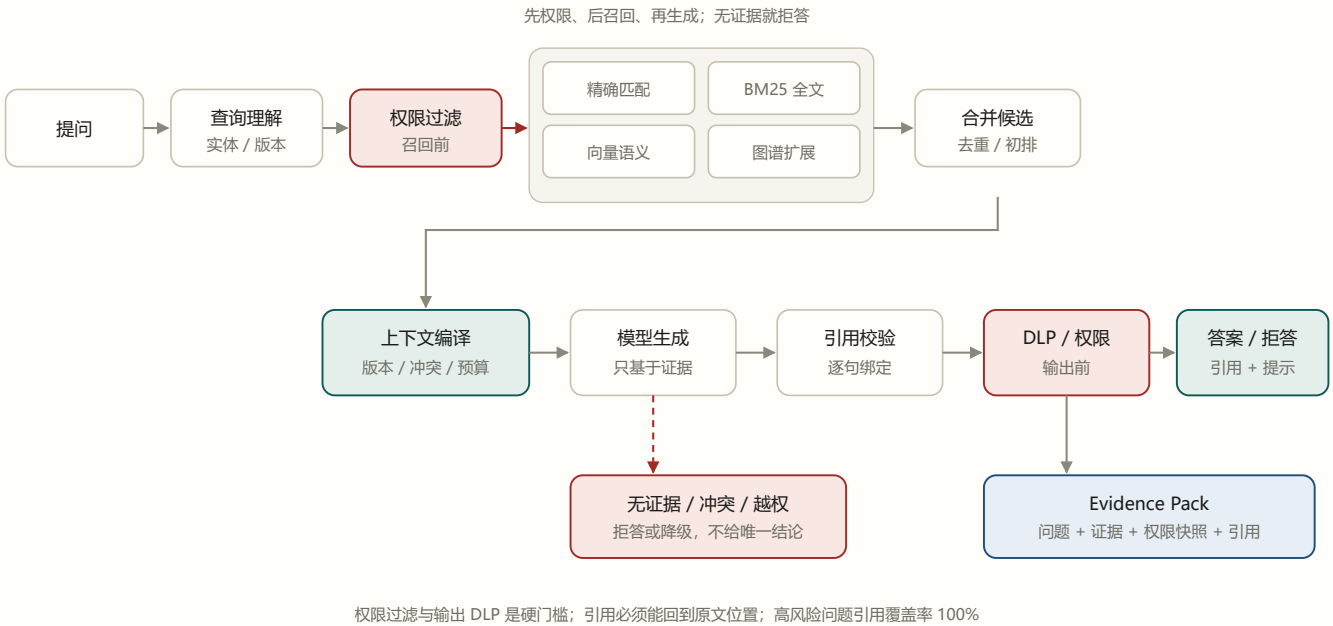
05
编译
版本、冲突、去重、预算

06
生成
基于证据回答

07
校验
引用、事实、DLP、权限

08
输出
答案+引用+证据包/拒答

图 13-1 **可信问答链路**



权限过滤与输出 DLP 是硬门槛；引用必须能回到原文位置；高风险问题引用覆盖率 100%

可信 RAG 的关键不是“模型多强”，而是“上下文是否干净”：权限、版本、冲突、证据四件事在进入模型之前就要处理好。

13.2 四路混合检索

通道	作用	示例
精确匹配	制度编号、设备型号、错误码、图号	“E023” “SOP-EQ-012” “D-100 V4”

通道	作用	示例
BM25 全文	关键词召回，兼顾词频与权重	“安全门开关 接触不良”
向量语义	意思相近的内容	“设备开不了机”匹配“开机报警 E023”
图谱扩展	关联实体、适用性、多跳关系	故障 → 备件、历史案例、安全注意事项、责任人

13.3 六层上下文处理

处理层	规则
权限过滤	未授权内容 100% 过滤；过滤在召回前，模型看不到。
版本过滤	只保留当前有效版本；过期、作废、被替代版本排除。
去重合并	不同来源的相同内容合并，节省 Token、避免干扰。
冲突标记	不同文档说法不一致时，标记冲突，不随便选一个。
置信度排序	权威 > 已确认 > 待审核；官方制度/SOP 优先。
长度控制	最相关的排前面；控制预算；不塞无关内容。

13.4 引用与证据

逐句引用

- 每个结论、步骤、数字都绑定来源：文档、页码、段落、表格区域。
- 点击引用直达原文位置；原文不可见时提示原因。
- 答案标注“依据版本 + 生效日期 + 最后验证时间”。
- 高风险问题引用覆盖率 100%。

Evidence Pack

- 保存问题、候选、权限快照、上下文、模型版本、Prompt 版本、回答、引用。
- 按 request_id 可回放整条链路，用于排障与审计。
- 证据包可导出给审计/质检，但受权限与密级约束。
- 证据撤回后，相关答案自动降级并通知责任人。

13.5 拒答与不确定性

场景	处理
无授权证据	拒答；不提示具体缺失内容
证据不足	拒答并建议补充知识/咨询专家
只有过期证据	提示过期，不给当前结论
存在冲突证据	展示冲突双方与来源，不强行下结论
问题要求越权信息	拒答；不泄露存在性
要求无依据推测	拒答；可给“需要哪些信息”的追问
高风险决策缺少官方来源	只给参考证据，不给最终建议

13.6 企业级增强能力

多轮对话

连续追问，保留上下文；会话绑定用户与权限版本。

个性化

按岗位、部门、项目、历史行为调整深度；新员工多给基础，老员工直接给步骤。

多模态

表格数字、图片参数、图纸标注都能问；返回对应区域。

自动找专家

答案之外推荐领域专家；一键提问；无权限项目不展示。

一键转知识

问答中形成的优质答案可转为正式知识，走审核流程。

IM 集成

飞书/企微机器人直接提问；答案与来源链接回到IM。

13.7 官方答案与规则知识

官方答案

- 高频、高风险问题配置经过审批的标准答案。
- 包含条件、例外、适用范围、有效期、Owner、证据。
- 草稿 → 评测 → 审批 → 灰度 → 发布 → 复审 → 替代/回滚。
- 证据或版本失效时自动降级并通知责任人。

规则知识

- 制度、流程、报价、质量、HR、财务等可判断适用条件的知识。
- 尽量结构化：条件、要求、例外、生效期、责任部门。
- 进入可测试规则引擎/Policy-as-Code，不只存在 Prompt 中。
- 回答必须检查适用范围、时间与例外条件。

13.8 反馈闭环

有用/没用

每个答案可评价；低分进入质量任务。

纠错

“哪里不对”可定位到引用与段落，直接生成修订任务。

缺口

无结果/低满意度问题进入知识缺口，推荐给领域专家。

13.9 Agent 与 MCP 接入

业务系统与 AI Agent 通过受控 API/MCP 使用知识能力。平台提供 Search、Answer、Evidence、Graph、Impact、Candidate 等接口；Agent 必须携带身份、委托用户、目的与 trace，返回范围受权限与密级约束。

AGENT 接入规则

- Agent 身份有效、有调用范围、被委托用户有对应权限。
- 按 tool 级 scope 授权；子 Agent 不继承父权限；长任务重新鉴权。
- 默认只读；写操作回到原业务系统并走既有审批。
- 所有调用生成审计记录与 Evidence Pack；高风险动作可人工中断。

14 • QUALITY OPERATIONS

14 • 知识质量运营

知识库不是一次建设完成，而是持续运营的产品。平台把“发现质量问题 → 变成任务 → 分派责任人 → 处理 → 验证”做成闭环， 并用健康度、资产盘点、贡献度等指标让治理可量化。

14.1 质量标签与断言状态

标签	含义	处理方式
EXTRACTED	从源数据明确提取的事实	可进入检索；仍需符合治理级别
INFERRED	基于规则/模型推导的关系	标记推导来源；Owner 确认后升级
AMBIGUOUS	低置信度候选	不进入正式检索；推送审核
未审核	迁移或新入库但未走完审核	可搜索但标注；不进入高风险回答
已验证	最近一次复审确认有效	展示“最后验证于”；正常参与回答

14.2 决策知识作为一等节点

制度规定、SOP 流程、会议决议、决策记录作为独立知识节点，与执行知识建立“规范、依据、影响”关系。员工看到一条执行要求，一键就能看到“为什么这么定、谁定的、什么时候定的”。

决策节点

决议、背景、依据、责任人、生效时间、替代关系。

执行节点

SOP、流程、检查表、培训材料、系统配置。

关系

规范、依据、影响、派生；支持“为什么”溯源。

14.3 用户反馈闭环

反馈	处理	阈值与升级
有用 / 没用	低分进入质量任务；连续低分触发复审	达到最小样本（如 ≥ 20 次）且差评率超阈值
“这条已过时”	临时降权；推送 Owner 确认	3 人以上或高风险领域立即处理
“答案不对”	定位引用与段落；生成纠错任务	影响官方答案时立即下线
补充建议	进入候选；审核后合并	—

14.4 知识缺口与冲突

缺口发现

- 高频搜索无结果、低满意度问题、问答拒答聚类。
- 图谱中“应有但缺失”的节点与关系（如某领域缺核心 SOP）。
- 输出“缺口清单 + 推荐专家 + 建议模板”，分派补充。

冲突与重复

- 冲突：不同权威来源结论不一致；展示双方，不强行合并。
- 重复：相似知识检测；建议合并、保留主版本、建立映射。
- 合并需审批；合并后保留来源与历史，链接不失效。

14.5 Owner 工作台

待审核

按风险/时效排序；差异视图；批量处理。

待更新

到期复审、源变更、影响任务、冲突。

待补缺

高频零结果、低满意度、知识盲区。

待治理

无主知识、重复、权限异常、外链盘点。

14.6 知识健康度与资产盘点

维度	指标	用途
新鲜度	过期率、待复审率、平均知识年龄、复审按时率	判断知识是否“还活着”
完整性	必填字段完整率、证据覆盖率、责任人覆盖率	判断知识是否“可管理”
准确性	错误发布率、抽检不合格率、纠错关闭时长	判断知识是否“可信”
使用度	搜索命中、问答引用、收藏、复用信号	判断知识是否“有用”
结构	重复率、孤岛率、引用密度、图谱覆盖率	判断知识是否“连成网”
治理	无主率、权限异常、外链风险、审批积压	判断治理是否“在运转”

健康分按空间/部门/领域计算，进入管理看板与部门考核；不建议只用“知识总数”作为指标，容易鼓励灌水。

14.7 质量运营指标

及时性

- 源变更→知识更新时延
- 复审按时率
- 纠错关闭时长

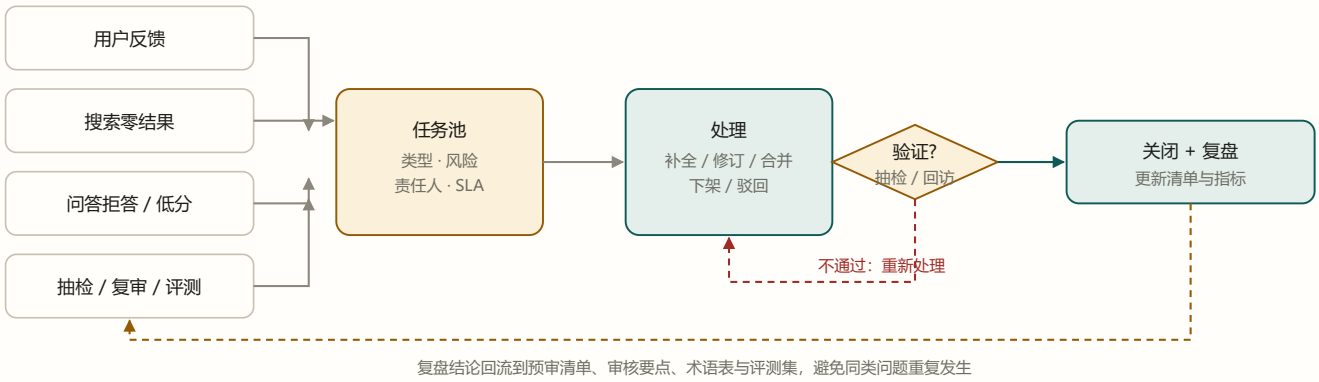
准确性

- 错误发布率
- 抽检不合格率
- 回答引用覆盖率

价值

- 复用率、解决率
- 重复问题下降
- 知识缺口关闭率

图 14-1 **质量运营闭环**



质量运营的关键是“信号 → 任务 → 验证 → 复盘”四步不断链。只收集反馈不改，等于没有反馈。

14.8 评测与观测

准确率不能等用户投诉才发现。平台维护领域黄金问题集，对检索、问答、权限、新鲜度、本体、解析分别评测，并作为发布门禁。

评测对象	指标	用途
检索	Recall@K、MRR、Top5 命中、零结果率	判断搜得全不全、排得准不准
问答	答案正确率、引用覆盖率、拒答正确率	判断答得对不对、该不该拒答
权限	越权召回率、权限误拒率	判断安全底线是否守住
新鲜度	过期误用率、替代识别率	判断新旧版本是否区分
本体	实体抽取准确率、关系确认率	判断图谱质量
解析	解析成功率、引用定位成功率	判断基础数据质量

黄金问题集

每个业务域维护问题、期望答案、期望证据、模拟用户权限、风险级别、新鲜度预期。

发布门禁

Schema、检索策略、模型、Prompt、规则发布前跑回归；不达标不发布。

观测

检索耗时、召回量、拒答率、权限拦截、过期拦截、模型成本；异常告警。

15 • READING & PERSONAL

15 • 阅读与个人中心

阅读页是知识被真正使用的地方。平台提供清爽的阅读体验、完整的页面信息、清晰的版本与责任信息， 让用户不仅“看到内容”，还知道“这条知识是否可信、是否最新、该找谁”。

15.1 知识阅读页

阅读体验

目录自动生成、沉浸模式、字体与主题、移动端适配、阅读进度记忆。

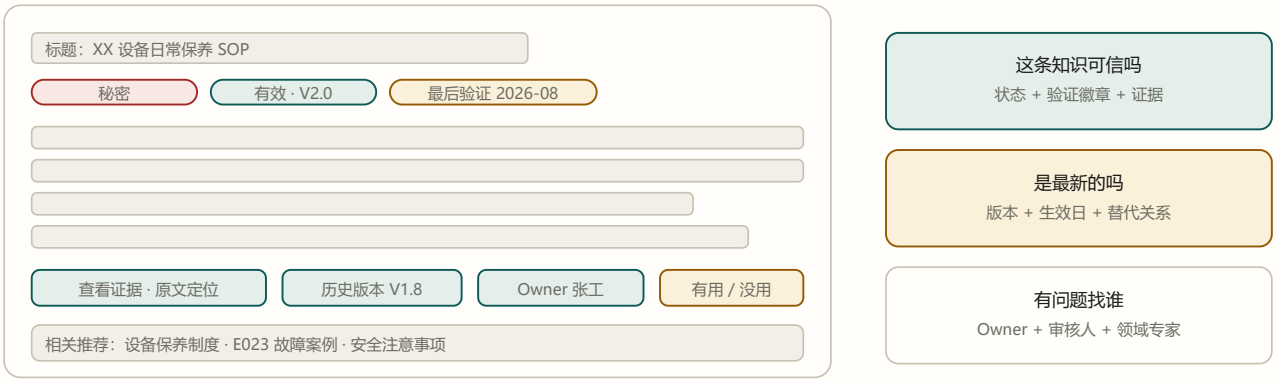
内容呈现

版式还原、表格、图片、附件预览、代码块、嵌入内容；划词评论。

辅助信息

密级标识、验证徽章、版本、Owner、证据入口、相关推荐。

图 15-1 **阅读页上的可信信息**



阅读页要回答三个问题：可信吗、是最新的吗、该找谁。这三件事比“界面好看”更能建立对知识库的信任。

15.2 页面信息区

信息	说明
标题与摘要	标题、一句话摘要、标签、分类、适用产品/设备/项目
状态	草稿/待审核/待生效/有效/待复审/已过期/已替代/已下架/已归档
责任	作者、Owner、审核人、最后验证人；有问题找谁

信息	说明
版本	当前版本、生效日期、最后验证时间、历史版本入口
证据	来源、原文定位、证据包入口（按权限）
互动	浏览、点赞、收藏、评论、分享；有用/没用反馈

15.3 个人中心

我的主页

信息、贡献知识、贡献统计、积分等级。

我的知识

我创建的、我编辑的、我负责审核的、我关注的。

我的收藏

收藏夹分类；权限失效自动隐藏。

浏览历史

最近浏览；按时间/空间筛选。

我的草稿

未完成草稿；自动保存；提交提醒。

我的待办

待审核、待处理评论、@我的、复审任务。

我的关注

空间、标签、作者、术语。

个人设置

通知、偏好、隐私、语言、主题。

15.4 积分、等级与激励

行为	积分	说明
浏览知识	+1	每日上限
点赞/收藏/评论	+2	每日上限
创建知识	+10	审核通过后获得
知识被浏览	+0.1	不封顶；防刷
知识被收藏/点赞	+1	不封顶；防刷
回答问题	+5	被采纳额外奖励
审核知识	+3	按质量调整；错误审批扣分

等级：青铜 → 白银 → 黄金 → 钻石 → 知识专家；不同等级有不同权益。每月/每季度评选“知识之星”并公开表彰；积分可兑换礼品/福利；知识贡献作为绩效考核与晋升参考。防刷：同一内容重复浏览不计分，异常行为进入风控。

15.5 岗位学习路径

新人 Onboarding

- 入职自动推送岗位必备知识与学习路径。
- 按“基础 → 进阶 → 熟练”顺序推荐。
- 学习进度可视化；完成后获得认证。

岗位知识地图

- 每个岗位对应需要掌握的知识体系。
- 与 SOP 变更联动：新版本发布 → 学习任务。
- 与考试/上岗资格关联；未完成提醒。

嵌入式学习

员工在业务系统中处理工单、填写表单、查看设备时，平台按上下文推送相关知识或微课；学完即用，不打断工作流。推送同样受权限与密级约束，且可关闭。

15.6 知识问答社区

提问

平台内提问；@专家；可附图片/附件；权限内可见。

悬赏与采纳

积分悬赏；提问者采纳最佳答案；被采纳者获得奖励。

转知识

高频问题与优质答案一键转正式知识，走审核流程。

隐性知识显性化

把老员工经验、群聊方案沉淀为组织知识。

治理

举报、申诉、防刷分、专家认证；违规内容下架。

质量

答案评价、采纳率、专家响应时长；进入社区运营看板。

16 • OPERATIONS & ADMINISTRATION

16 • 运营与系统管理

运营看板回答“知识资产有多少、谁在用、哪些过期、哪些没人管”；系统管理回答“空间、用户、权限、流程、审计怎么配”。 两者共同支撑平台从“能用”走向“可运营”。

16.1 数据统计看板

整体概览

知识总数、总浏览量、活跃用户、今日新增/更新、问答量、拒答率。

空间与部门

各空间知识数量、浏览量、活跃度、健康分、过期率。

搜索与问答

热门搜索、零结果、点击率、Top5 命中、引用覆盖、满意度。

趋势

按日/周/月查看知识增长、使用趋势、审核积压。

治理

待审核、待复审、冲突、无主、权限异常、外链风险。

成本

模型调用、Token、存储、索引成本；按空间/场景分摊。

16.2 贡献与排行

榜单	口径
贡献排行榜	创建数、编辑数、审核数、被浏览数、被引用数
部门贡献	各部门知识贡献、复用、质量；避免只比数量
知识热度榜	最热门、最有用的知识；按权限过滤
质量之星	审核质量、抽检合格、纠错贡献

16.3 系统管理后台

模块	功能
空间管理	创建、配置、归档、删除；空间管理员设置；默认策略绑定
用户与组织	用户列表、状态、角色；组织架构同步；用户组；访客
角色权限	自定义角色、动作授权、权限上限、权限模拟器
审核流程	流程设计器、条件路由、SLA、审批人、代理

模块	功能
密级与安全	密级定义、水印、分享、下载、导出、IP 限制、DLP
标签与分类	公共标签、分类树、术语表；合并/重命名
模板与字段	模板上下架、字段配置、版本、影响分析
数据源	连接器、同步任务、失败重试、对账、权限同步
审计	操作/内容/AI/Agent 审计；异常规则；导出
备份与恢复	定期备份、恢复演练、索引重建、图谱回放
系统配置	站点、Logo、首页、通知、语言、模型路由
导入导出	批量导入、导出审批、迁移工具

16.4 开放平台

API / SDK

REST API + SDK；OpenAPI 文档；沙箱；版本与弃用策略。

MCP

只读工具开放检索、证据、关系查询；写操作回原系统。

Webhook

知识发布、更新、下架、审批、权限事件推送；签名与重试。

嵌入式组件

搜索框、问答窗、知识卡片嵌入业务系统。

SSO / 组织

OIDC/SAML；组织与用户组同步；SCIM。

配额与审计

应用配额、调用统计、异常告警、Key 轮换。

16.5 模型与 Prompt 管理

模型能力本身也需要被管理：路由、版本、评测、成本、防护。平台不把模型调用散落在各功能里，而是通过统一网关管理。

能力	规则
模型路由	按任务（解析/抽取/问答/审核预审）与密级路由；敏感内容只走允许的模型。
版本管理	模型、Prompt、检索策略、规则统一版本化；灰度发布；可回滚。
评测	上线前跑黄金问题集；对比准确率、引用覆盖、拒答、成本；不达标不发布。
成本	Token 预算、缓存、限流、降级；按空间/场景分摊。
防护	输入输出安全检查；Prompt 注入防护；敏感信息脱敏；日志不落原文。
降级	模型不可用 → 备用模型 / 仅搜索；不泄露上下文；可观测告警。

17 • NON-FUNCTIONAL

17 • 非功能要求

企业级平台的差距，往往不在功能列表，而在性能、可用性、安全、合规与可运维性。以下目标是产品设计约束，具体数值在试点后校准。

17.1 性能目标

场景	目标	说明
搜索	P95 ≤ 500ms（试点）；大规模 ≤ 2s	超时降级为精确 + BM25，关闭重排/图谱扩展
问答首字	P95 ≤ 3s	流式返回；生成超时转“仅搜索”
问答完整	P95 ≤ 10s	复杂多跳问题可异步
页面加载	P95 ≤ 1s	首屏关键内容优先
权限变更生效	在线 ≤ 5 分钟；导出/离线 ≤ 24h	按第 2.6 节传播清单

场景	目标	说明
索引延迟	增量分钟级	文档类小时级可接受
大文件解析	异步任务	任务中心可查进度

17.2 可用性与灾备

可用性

核心检索/问答 99.9% 起步；计划维护提前通知；降级策略明确。

备份

数据库、对象存储、配置定期备份；索引与图谱可由事实源重建。

灾备

明确 RTO/RPO；每半年演练；恢复后校验权限与版本。

降级

模型不可用 → 仅搜索；重排不可用 → 基础排序；图谱不可用 → 文档检索。

限流

按应用/用户/租户限流；突发流量保护；配额告警。

可观测

请求链路、检索耗时、召回量、拒答率、权限拦截、模型成本。

17.3 安全要求

安全底线

- **权限先行**：检索前过滤；未授权内容不进入召回、重排、Prompt、引用。
- **租户隔离**：不同企业/法人数据隔离；跨租户共享需双方审批。
- **加密**：传输 TLS；存储加密；密钥托管 KMS；敏感字段脱敏。
- **Prompt 注入防护**：文档内容不能覆盖系统规则；隐藏指令检测；指令/数据分离。
- **模型边界**：按密级路由模型；敏感内容不出域；不进入训练集。
- **审计**：登录、搜索、问答、下载、分享、权限、发布、Agent 调用全留痕；日志防篡改。
- **接口安全**：OAuth/OIDC、API Key 轮换、IP 白名单、签名、幂等、限流。

17.4 合规要求

合规域	平台对应能力
网络安全等级保护 2.0	身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、数据完整性/保密性、备份恢复；审计留存 ≥ 6 个月
数据安全法 / 数据分类分级	密级体系、分类分级、最小权限、导出管控、数据不出域、日志追溯
个人信息保护法	个人信息识别与脱敏、最小必要、删除与更正、授权同意、跨境限制
生成式 AI 服务管理	内容标识、训练数据合规、生成内容审核、用户实名/企业身份、拒答与安全评估
AI 生成合成内容标识	AI 摘要/案例/图片标注“AI 辅助生成”；元数据标识；显著提示
ISO 9001 / ISO 27001 / ISO 30401	文档控制、版本与审批、作废与留存、访问控制、知识生命周期管理

合规条款以官方最新版本为准；涉及公开生成式 AI 服务的，还需评估算法备案、安全评估与内容标识要求。

17.5 成本与可运营性

模型成本

按场景路由模型；缓存；预算与告警；高成本能力可限流。

存储成本

冷热分层；历史版本与审计按留存策略归档；重复内容合并。

索引成本

按密级/空间分索引；可重建；避免全量重跑。

人力成本

审核工作台提效；批量操作；AI 预审减少低价值判断。

17.6 可访问性与国际化

键盘操作、读屏、对比度、字体缩放；移动端适配与现场离线访问；多语言界面与内容；时区与日期格式；翻译版本与术语一致性。

18 • ROADMAP

18 • 实施路线图

采用“先底座、再智能、后规模化”的节奏。每个阶段都要有可演示的 Walking Skeleton，而不是等所有模块完成才上线。

P0 • 2 个月

基础知识库 + 可信问答

- 上传解析、人工录入、空间/目录/标签
- 三级权限、密级、组织同步、审计
- 全文检索、高级筛选、带引用问答
- 审核流程、审批凭证、外链治理
- 个人中心、管理后台、基础统计

P1 • 2–3 个月

知识图谱与业务沉淀

- AI 本体建模、内容解析、图谱基础
- 工单/项目/质量系统接入
- 经验自动沉淀流水线、L0–L3
- 变更单、审核基线、下架撤回
- 查相互关系、找关联路径

P2 • 2 个月

精准检索与实时同步

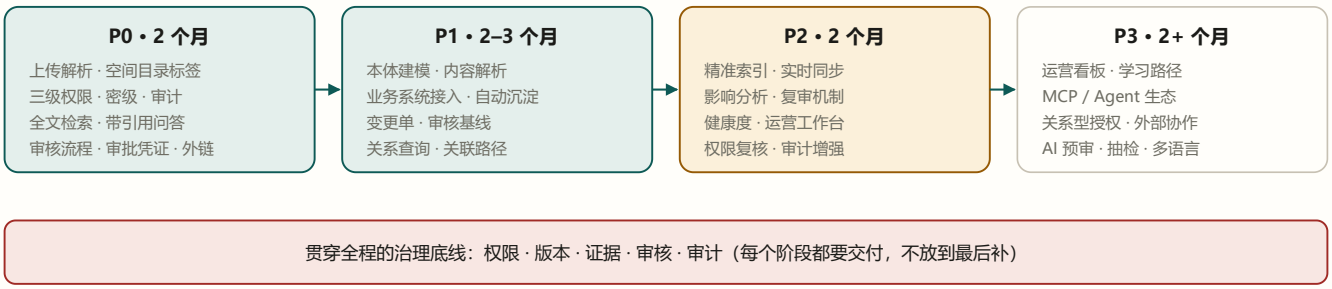
- 精准索引（段落/条款/步骤）
- 事件驱动更新、影响分析闭环
- 复审机制、生效期/as-of
- 知识健康度、运营工作台
- 权限复核、审计增强

P3 • 2+ 个月

全公司推广与生态

- 运营看板、岗位地图、学习路径
- MCP/Agent 生态、API/SDK
- 关系型授权、外部协作
- AI 预审、抽检、审核体验
- 多语言、迁移、社区治理

图 18-1 **四阶段实施与依赖关系**



每个阶段都要有可演示的 Walking Skeleton；上一阶段的治理能力是下一阶段的前置条件

阶段可以并行，但依赖不能跳过：没有权限底座，图谱就会泄露；没有变更单，实时同步就会失控；没有运营，推广就无法持续。

18.1 Walking Skeleton

P0 必须跑通的最小闭环

1. 管理员创建空间，配置权限与审核流程。
2. 作者上传一份 SOP，系统解析、提取元数据与实体。
3. 作者校对并提交审核，系统生成审核基线与预审清单。
4. 审核人查看差异与证据，审批通过，生成审批凭证。
5. 知识发布并生效，进入搜索与问答索引。
6. 另一位用户提问，系统返回带引用的答案与证据包。
7. 用户点“有用/没用”，反馈进入质量任务。
8. 权限撤销后，该用户在所有入口立即看不到内容。

18.2 关键依赖与风险

依赖	风险	应对
组织与身份源	组织数据不准、同步延迟	先接一个主数据源；同步失败 fail-closed；提供手工兜底
业务系统接口	接口不稳定、字段缺失	连接器可重试/对账；先做只读同步；关键字段人工补

依赖	风险	应对
历史内容迁移	权限与版本丢失	迁移前盘点；保留原始元数据；分批补审
审核人力	审核积压成为瓶颈	风险分级、批量、AI 预审、SLA、代理
模型成本	用量失控	预算、缓存、路由、限流、降级
权限复杂度	配置错误导致泄露	权限模拟器、负向测试、季度复核

19 • ACCEPTANCE

19 • 验收指标

验收不只验“功能有没有”，还要验“权限是否守得住、知识是否新鲜、审核是否有效、回答是否可信”。

19.1 P0 验收

验收域	核心指标	P0 目标
基础功能	上传解析、编辑、协作、权限、搜索完整性	全部可用；解析准确；体验流畅
知识覆盖	接入空间数、知识条目数	≥ 5 个核心部门空间；≥ 5000 条
检索准确	Top5 命中率、答案准确率	Top5 ≥ 90%；答案 ≥ 80%
性能	搜索/页面响应	搜索 P95 ≤ 500ms；页面 P95 ≤ 1s
知识质量	发布知识证据覆盖率	100%
权限安全	高风险越权访问	0
用户活跃	周活、人均查询	覆盖核心部门；周活 ≥ 300
可靠性	服务可用性	99.9%

19.2 治理验收

治理域	指标	目标
权限	越权召回率、撤权生效 P95、派生知识越权	0；在线 ≤ 5 分钟；0
外链	外链盘点覆盖率、高危外链数	100%；0
密级	降密审批覆盖率、导出标记覆盖率	100%；100%
审核	高风险 CR 覆盖率、审批凭证覆盖率、四眼违规	100%；100%；0
审核效率	审批周期 P95、超时升级率	普通 ≤ 3 天；高风险 ≤ 5 天；100%
审核质量	抽检完成率、错误发布率	100%；整体 ≤ 1%，高风险 0
更新	复审按时率、过期知识误用率、影响闭环率	≥ 90%；≈ 0；≥ 90%
撤回	紧急下架时延、已读通知覆盖率	≤ 15 分钟；100%
审计	审计日志防篡改、审计包导出	100%；1 键导出

19.3 建议的运营节奏

月度

- 权限异常、过期知识、审核积压
- 低满意度问答、知识缺口
- 模型成本与调用量

季度

- 权限复核、撤权演练
- 错误发布复盘、外链盘点
- 知识健康度与部门排名

半年

- 知识资产盘点
- 治理制度修订
- 红队测试与灾备演练

APPENDIX

附录 A – D

附录 A · 核心对象清单

对象	说明
`Tenant / Workspace`	租户、工作区；隔离边界
`OrgUnit / User / Group / Guest`	组织、用户、用户组、访客
`ServicePrincipal / AgentIdentity`	服务账号、Agent 身份与 scope
`KnowledgeBase / Collection`	知识库、知识集合；绑定策略
`Document / DocumentVersion`	文档与版本；来源、hash、生效期
`Chunk / Asset / ParseRun`	切片、附件、解析任务；定位与质量
`OntologySchema / Type / Relation / Constraint`	本体定义
`GraphEntity / GraphFact / GraphCommit`	图谱实体、事实、提交
`ExtractionPlan / SchemaProposal`	抽取计划、Schema 提案
`CapturePolicy / BusinessEvent`	沉淀策略、业务事件
`KnowledgeCandidate / KnowledgeCard`	知识候选、审核卡片
`ChangeRequest / ChangeItem / ImpactTask`	变更单、变更项、影响任务

对象	说明
`ReviewTask / ApprovalReceipt`	审核任务、审批凭证
`ShareLink / ClassificationLabel`	分享链接、密级标签
`AccessReview / RevocationTask`	权限复核、撤权传播任务
`OfficialAnswer / RuleKnowledge`	官方答案、规则知识
`Claim / EvidenceUnit / EvidencePack`	结论、证据单元、证据包
`Query / Answer / Citation`	查询、回答、引用
`Feedback / AuditEvent / Policy`	反馈、审计事件、权限策略

附录 B · 状态字典

对象	状态
文档	草稿 → 待审核 → 待生效 → 有效 → 待复审 → 疑似过期 → 过期 / 被替代 / 冲突 / 已下架 / 归档
知识候选	检测 → 补充上下文 → 候选 → 重复 / 冲突 → 审核 → 确认 → 发布 → 升级 / 撤回
变更单	草稿 → 分析 → 审批 → 排期 → 发布 → 验证 → 关闭 / 回滚
审核任务	待分派 → 处理中 → 待复核 → 完成 / 退回 / 忽略
分享链接	待审批 → 有效 → 过期 / 撤销
权限复核	待复核 → 复核中 → 确认 / 撤销 / 过期
知识库	草稿 → 启用 → 冻结 → 归档 / 删除

附录 C · 术语表

术语	说明
本体（Ontology）	定义企业对象类型、属性、关系、约束、状态与适用范围的语义协议
知识图谱	按本体组织的企业实体、事实、关系、版本与证据网络
变更单（CR）	一次知识变更的完整记录：原因、变更集、影响、审批、生效、验证、关闭
审核基线	提交审核时冻结的内容 hash、证据快照与适用范围
审批凭证	绑定审批人、时间、内容版本、证据与决策的不可抵赖记录
派生权限	由源证据权限交集计算出的可见范围；不得宽于最严格的源证据
L0–L3	过程档案、知识候选、已确认知识、权威知识四级发布等级
Evidence Pack	固化问题、候选、权限、上下文、模型、回答与引用的审计包
Context Compiler	将权限、版本、冲突、去重、适用范围与预算编译成模型上下文
官方答案	经责任人审核、带条件与证据的高频/高风险标准答案
PDP / PEP	策略决策点与策略执行点；计算并执行访问控制决定
ReuseSignal	知识被查看、引用、采用及实际处理结果的复用反馈

附录 D · 参考标准与外部资料

标准与合规

- GB/T 22239-2019 网络安全等级保护基本要求（等保 2.0）
- ISO 30401 知识管理体系要求
- ISO 9001:2015 条款 7.5.3 成文信息控制
- ISO 27001 信息安全管理体系
- 《数据安全法》《个人信息保护法》
- 《生成式人工智能服务管理暂行办法》《人工智能生成合成内容标识办法》

外部实践（用于交叉验证）

- Google Zanzibar / OpenFGA：关系型授权与一致性
- OWASP AISVS / LLM Top 10：AI 检索与 Agent 安全
- NIST AI RMF：AI 风险管理
- Atlassian Confluence、Microsoft SharePoint/Purview/Entra：空间权限、密级、访问复核
- Zendesk / Guru：文章验证与复审机制
- KCS v6：知识质量与复用度量

说明：外部资料用于验证设计方向，不构成对具体产品的推荐；标准与厂商文档会更新，落地时以官方最新版本为准。

版本记录

版本	日期	主要变化
V2.0	2026-07	五层架构、文件入库、内容协作、图谱与自动沉淀初版
V2.1	2026-07	补充人工录入、飞书/企微同步、实时更新、质量运营、路线图
V3.0	2026-10	整合 V6 能力；新增角色与权限模型、密级与派生权限、外链治理、撤权传播、AI 权限、审计复核、审核对象矩阵、审批引擎、审批凭证、变更单、生命周期状态机、影响闭环、下架撤回、非功能与治理验收

KnowAxis 企业级知识智能平台 • 完整功能设计 V3.0

整合 V2.1 产品功能设计与 V6 后端能力设计 · 2026-10-30

本文为产品功能设计，技术选型与接口细节以研发设计文档为准。
涉及合规条款以官方最新版本为准。